

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 4
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 2

Противодымная вентиляция

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2
Корректировка

Главный инженер проекта



Шталматович В.

г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 4****Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети****Часть 2****Противодымная вентиляция****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

Проектная документация

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 2

**Противодымная вентиляция
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2
Корректировка**

Директор

В.Б. Сальников

Главный инженер проекта

М.В.Шараева

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Перечень отклонений проектной документации

Ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025	Суть изменения, внесенного в рамках корректировки ПД	Ссылка по внесенным изменениям на состав ПД (Том, часть, страница, лист, корпус/оси/этап/секция)
Система подпора ЛК рассчитанная на открытую дверь была с подогревом воздуха. Отдельной системы, рассчитанной на закрытую дверь, не было	Исключили подогрев воздуха в ЛК во время пожара, рассчитанный на открытую дверь. Добавили отдельную систему подпора воздуха для ПБЗ с подогревом на закрытую дверь	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2 (2-3л)
Отсутствовали системы подпора воздуха в ТШ и ЛХ в паркинге	Добавлены подпоры воздуха в тамбур шлюзы и лифтовые холлы в паркинге	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2 (2-3л)
Были две отдельные системы ДУ, рассчитанные на каждый этаж паркинга	Объединили системы ДУ паркинга минус 1 и минус 2 этажа. Оставили один вентилятор, работающий на все 4 дымовые зоны	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2 (2-3л)
Не была предусмотрена система ДУ и КДУ блока кладовых примыкающих к незадымляемой ЛК	Предусмотрели ДУ и КДУ блока кладовых примыкающие к незадымляемой ЛК	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2 (2-3л)
Вентиляторы подпора лифтовых шахт и лестничных клеток размещались в венткамерах паркинга	Перенесли вентиляторы подпора лифтовых шахт и лестничных клеток на кровлю	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2 (2-3л)

Инов. № подпл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

Обозначение	Наименование	Примечание
АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.С	Содержание тома	
АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ	Пояснительная записка	
АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.2	Графическая часть	
лист 2	Принципиальная схема системы противодымной вентиляции паркинга, технического этажа и жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3; Секции 2.1; Секции 2.2;	
лист 3	Принципиальная схема системы противодымной вентиляции жилой части Секции 3.1; Секции 4;	
лист 4 - 4.2	Характеристика систем противодымной вентиляции	
Приложение А	Расчет систем противодымной вентиляции	

--	--	--	--	--	--

						АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Содержание тома		
Разраб.	Гришина				10.25			
Проверил	Феофанов				10.25			
Н.контр.	Костылева				10.25			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	

Содержание

1.	Исходные данные	3
2.	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётные параметры наружного воздуха.....	5
3.	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	6
4.	Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения.....	6
5.	Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	6
6.	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	6
7.	Сведения о потребности в паре.....	8
8.	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздухопроводов	8
9.	Технические решения, обеспечивающие надёжность работы систем в экстремальных условиях. Противопожарные мероприятия	8
10.	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и ИТП.....	15
11.	Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения.....	15
12.	Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	15
13.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии	15
14.	Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую	

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ		
Изм.	Кол.уч	Лист	№	Подп.	Дата			
Разраб.		Гришина			10.25	Пояснительная записка		
Проверил		Феофанов			10.25			
Н.контр.		Костылева			10.25			
						Стадия Лист Листов П 1 14  ИНПАД		

	энергию, параметрах и режимах их работы;.....	16
15.	Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей;.....	16
16.	Требования к сертификации	16

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ

- задания на проектирование, утверждённого заказчиком;
- Договора № СД-ПД/кор/суб1 на выполнение проектных работ от 05.11.2025 г с ООО «МБ-Проект Бюро» в соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документации «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71»;

- Свидетельство СРО-П-069-006658340247-0050 от 19 января 2010 года, выданное ассоциацией саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков» о допуске к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 06.05.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

- СП 51.13330.2012 "Защита от шума";

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".																								
			Противопожарные требования";																								
			– СП 51.13330.2012 "Защита от шума"; – СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; – СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» – СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; – СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"; – СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ		Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						
								4																			

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»
- СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей».
- Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащей комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Объекта капитального строительства «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71». Изменение №1. Разработчик ООО «Спектр». ГУ-ИСХ-75787 от 04.07.2025.
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование и строительство объекта ««Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71». ООО «БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ». Москва 2023.

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётные параметры наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха для жилого дома приняты согласно СП131.13330.2020:

- для проектирования отопления температура в холодный период год по параметрам "Б" -26°C;
- для проектирования вентиляции температур в теплый период года по параметрам "А" +23,0°C;
- в холодный период года по параметрам "Б" -26°C;
- теплосодержание в холодный период года по параметрам "Б" -27,3 кДж/кг; в теплый период года по параметрам "А" 49,4 кДж/кг, по параметрам "Б" 54 кДж/кг;
- скорость ветра 2,0 м/сек;
- средняя температура отопительного периода -2,2 °C;
- продолжительность отопительного периода 204 дней;
- барометрическое давление 997 гПа. Расчётные температуры внутреннего воздуха

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	параметрам "А" -25,0 °С; в холодный период года по параметрам "Б" -26°С; - теплосодержание в холодный период года по параметрам "Б" -27,3 кДж/кг; в теплый период года по параметрам "А" 49,4 кДж/кг, по параметрам "Б" 54 кДж/кг; - скорость ветра 2,0 м/сек; - средняя температура отопительного периода -2,2 °С; - продолжительность отопительного периода 204 дней; - барометрическое давление 997 гПа. Расчётные температуры внутреннего воздуха					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ		Лист
								5

в холодный период года:

3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Проектные решения по системам наружного теплоснабжения, отопления и общеобменной вентиляции не представлены в данном томе.

4. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения

Проектные решения по системам наружного теплоснабжения не представлены в данном томе.

5. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектные решения по системам наружного теплоснабжения не представлены в данном томе.

6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве многосекционного жилого дома, не содержат вредных веществ. Совокупное выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства находятся в пределах предельно допустимой концентрации

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			AA/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

(ПДК).

Объект включает жилые секции многоквартирного жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, многоквартирный блокированный жилой дом (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.4) и подземную двухэтажную автостоянку (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2). Объект разделяется на следующие пожарные отсеки (п. 3.1 СТУ):

- пожарный отсек №1 – трехсекционный жилой корпус №1 (секции класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 этажностью от 4 до 6 этажей, высотой не более 28 м) со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного/административного назначения и помещениями вспомогательного и технического назначения в жилых секциях – с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м²;

- пожарный отсек №2 – двухсекционный жилой корпус №2 (секции класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 этажностью от 5 до 6 этажей, высотой не более 28 м) со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного/ административного назначения и помещениями вспомогательного и технического назначения в жилых секциях – с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м²;

- пожарный отсек №3 – жилой корпус №3.1, включающий одну жилую секцию (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 этажностью не более 5 этажей, высотой не более 28 м) со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями вспомогательного и технического назначения, а также жилой корпус №3, включающий 2-х этажный блок многоквартирных жилых домов класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м²;

- пожарный отсек №4 – жилой корпус №4, включающий одну жилую секцию (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 этажностью не более 10 этажей,

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ			7

высотой более 28 м, но не более 50 м) со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями вспомогательного и технического назначения – с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2 500 м²;

- пожарный отсек №5 – встроенно-пристроенная двухэтажная подземная автостоянка, с техническими и вспомогательными помещениями (включая помещения, не обслуживающие автостоянку), с хозяйственными кладовыми для жильцов (в т.ч. расположенные под жилыми корпусами/секциями), а также с техническим подпольем/пространством под жилыми корпусами/секциями; с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 15 000 м²

7. Сведения о потребности в паре

Пар на объекте не применяется.

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Воздуховоды имеют покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде. Воздуховоды выполнены из негорючих материалов нормируемой толщины, класса плотности и огнестойкости в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.

9. Технические решения, обеспечивающие надёжность работы систем в экстремальных условиях. Противопожарные мероприятия

Системы противодымной вентиляции выполнены в соответствии с противопожарными требованиями СП 60.13330.2020 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Во всех вариантах пожароопасных ситуаций предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции.

Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты предусмотрено в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (с пульта круглосуточно дежурной смены ОПП и от кнопок,

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- подача приточного воздуха в коридоры жилых этажей (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1;

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	предусматриваются следующие мероприятия по противопожарной защите:					
			– удаление продуктов горения из межквартирных коридоров жилых этажей (с 1 этажа до последнего) (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1; 4);					
			– удаление продуктов горения из помещения паркинга;					
			– удаление продуктов горения из изолированной рампы;					
			– удаление продуктов горения из блока кладовых, сообщающегося с незадымляемой лестничной клеткой;					
			– подача приточного воздуха в коридоры жилых этажей (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1;					

4) для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;

- подача приточного воздуха в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы), расположенные при выходах из лифтов и при незадымляемых лестничных клетках НЗ на уровне паркинга;

- подача приточного воздуха в распределительные шахты паркинга для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;

- подача приточного воздуха в распределительные шахты рампы для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;

- подача приточного воздуха в шахту лифтов с режимом «пожарная опасность» (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1; 4);

- подача приточного воздуха в шахту лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1; 4);

- подача приточного воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (секция 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1; 4);

- подача приточного воздуха в безопасную зону в лифтовом холле (секция 4);

- подача приточного воздуха в безопасную зону в лестничной клетке (секция 1.1 - 1.3; 2.1-2.2; 3.1);

Расход воздуха, подаваемого в помещения зон безопасности, рассчитан из условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,5 м/с. При срабатывании противодымной вентиляции подпор воздуха в помещения зон безопасности осуществляется следующим образом: по сигналу пожарной опасности на этаже пожара открываются нормально-закрытые клапаны системы, рассчитанной на закрытые двери, затем включается приточная установка. Приточная установка с электрическим воздухонагревателем работает в постоянном режиме, вне зависимости от положения двери в безопасную зону.

Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными для каждого пожарного отсека.

Расход продуктов горения, удаляемых системами вытяжной противодымной вентиляции, определен в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплотерьер через ограждающие строительные конструкции помещений, температуры

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
									10	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ	

удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов) для каждого коридора длиной не более 60 м и дымовой зоны помещения паркинга не превышающей площади 3000 м², с обеспечением единых систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции для смежных пожарных секций автостоянки (в пределах одного пожарного отсека), при этом расчет систем проводится из условия возникновения пожара только в одной из пожарных секций (п. 7.2 СТУ).

При определении расхода удаляемых продуктов горения учтены подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной противодымной вентиляции и подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных клапанов.

Расход приточного воздуха, подаваемого в лестничную клетку типа Н2, определен из условия обеспечения избыточного давления 20 Па при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров на всех этажах с учетом воздуха, фильтрующегося через окна и двери лестничных клеток.

Расход приточного воздуха, подаваемого в безопасную зону, определен при закрытых дверях, обеспечивается избыточное давление не более 150 Па.

Расход приточного воздуха, подаваемого в шахту лифтов, определен исходя из условия обеспечения в шахте лифта избыточного давления 20 Па относительно давления на наветренном фасаде на уровне первого этажа. Для шахты лифта с режимом «перевозки пожарных подразделений» обеспечивается давление не менее 20 Па и не более 70 Па.

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные перед лифтовыми холлами автостоянки, рассчитан из условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с.

Расход воздуха, подаваемого в лифтовые холлы, расположенные при выходах из лифтов (лестничных клеток Н3) на уровне паркинга определен при закрытых дверях с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов. Приточная установка на закрытые двери работает в постоянном режиме, вне зависимости от положения двери.

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ						
			11						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

режимах не превышает 150 Па.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены:

– вентиляторы с пределом огнестойкости 2.0ч/400°C (для коридоров), 2.0ч/400°C (для паркинга);

– воздуховоды систем – фланцевые (с прокладками из негорючих материалов) из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности «В» и шахты в строительном исполнении класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее:

○ не менее EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

○ не менее EI60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека для системы паркинга;

○ не менее EI30 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека для системы коридоров;

○ обратные клапаны у вентиляторов (в качестве обратного клапана применяется нормально закрытый противопожарный морозостойкий клапан);

– нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости:

○ не менее EI60 – для автостоянки;

○ не менее EI30 – для коридоров при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

– одно дымоприёмное устройство на 45 метров длины коридора (прямолинейная конфигурация);

– одно дымоприёмное устройство на 30 метров длины коридора (угловая конфигурация);

– количество дымоприёмных устройств для паркинга, определенное расчетом;

– размещение вентиляторов на кровле секций;

Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены:

– вентиляторы;

– воздуховоды систем – фланцевые (с прокладками из негорючих материалов) из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,8мм, класса

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ				

– размещение вентиляторов приточной противодымной вентиляции в обслуживаемых помещениях на -1 этаже, -2 этаже (тамбур-шлюз (лифтовый холл) минус первого, минус второго этажа);

13

Сброс избыточного давления из лестничных клеток и лифтовых шахт осуществляется с помощью установки клапанов избыточного давления (КИД) в наружных стенах.

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные сертификаты.

При пересечении воздуховодов ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодов других систем предусматриваются противопожарные нормально-открытые клапаны с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются и не менее EI15.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости пересекаемого ограждения.

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. Все системы вытяжной противодымной вентиляции проектируются с механическим побуждением (п. 7.10 СП 7.13130.2013).

Противопожарные клапаны приточной противодымной вентиляции установлены в нижней части коридора у пола. Расстояние между приточным и вытяжным клапаном по вертикали не менее 1.5 метров.

В помещениях хранения автомобилей расстояние по вертикали между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции (предназначенной для возмещения объемов удаляемых продуктов горения) предусматривается не менее 1,0 м (п. 7.11 СТУ).

Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиляции

Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости;
- в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиляции Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены следующие мероприятия: - при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости; - в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты						
									Лист
			AA/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.2.ПЗ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14			

заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции;

- при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим материалом;

- отключение систем вентиляции при пожаре.

10. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования систем противодымной вентиляции

Автоматизация систем вентиляции предусматривается в следующем объеме:

- включение/отключение системы;
- управление электроприводом воздушной заслонки;
- контроль работоспособности электродвигателя вентилятора;
- отключение при пожаре систем механической общеобменной вентиляции;
- включение при пожаре систем противодымной вентиляции;
- открытие нормально-закрытых противопожарных клапанов;
- закрытие нормально-открытых противопожарных клапанов;

11. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

В проекте отсутствует технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества.

12. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

В проекте отсутствует система очистки от газов и пыли.

13. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.2.ПЗ				15

**кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих
исключить нерациональный расход тепловой энергии**

Проектные решения по системам отопления, вентиляции, кондиционирования и наружного теплоснабжения не представлены в данном томе.

**14. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую
энергию, параметрах и режимах их работы;**

В данном томе отсутствуют установки, потребляющие тепловую энергию.

**15. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования
используемых теплоносителей;**

В данном томе отсутствуют установки, использующие теплоноситель.

16. Требования к сертификации

Вентиляционное оборудование, воздуховоды, теплоизоляционные конструкции и другие изделия и материалы, используемые в системах противодымной вентиляции, подлежащие обязательной сертификации, в том числе гигиенической или пожарной оценке, должны иметь подтверждение на их применение в строительстве

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										16
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ1.1ж/ПД1.1ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	71,42
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	6
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,15
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	35,03
Длина коридора $l, \text{м}$	18,05

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		225
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	222
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,11

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

14,2

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \pi^3}{1 + 500 \pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

3,6

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв,
кг/м³

$$\rho_{\text{в}} = \frac{353}{273 + T_{\text{в}}}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_{\text{в}} + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т_{пг}, К

$$T_{\text{пг}} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}}) \left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}} \right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp \left(\frac{-0,58 l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}} \right) \right),$$

602

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G_{пг}, кг/с,

$$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2},$$

3,21

Скорость продуктов горения в клапане V_{кл}, м/с

$$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$$

10,66

Потери давления в дымовом клапане ΔP_{кл}, Па

$$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$$

133

Наружное давление со стороны наветренного P_{ннi}, Па

$$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Наружное давление со стороны заветренного P_{нзi}, Па

$$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{вi}, Па

$$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$$

Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P_{выбр}

$$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P_{ш1}, Па

$$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$$

Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G_{шi-1, i}, кг/с

$$G_{\text{ш}i-1, i} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G_{фи-1}, кг/с

$$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S_ш, 1/(кг·м)

$$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$$

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эТ}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,48	-0,83	0,83	-130,81	3,75	3,21	602,30	0,59	10,66	0,00
2	3,02	-0,29	1,37	-130,27	7,20	3,27	597,17	0,59	10,68	0,05
3	3,56	0,26	1,91	-134,02	10,65	3,32	592,12	0,60	10,76	0,05
4	4,10	0,80	2,45	-137,86	14,10	3,38	587,17	0,60	10,85	0,06
5	4,69	1,39	3,04	-141,80	17,85	3,43	582,30	0,61	10,94	0,06
6	5,26	1,95	3,60	-145,84	21,45	3,49	577,51	0,61	11,03	0,06
$P_{выд р}$, Па	5,76				Конечн	3,49	577,51	0,61	11,03	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}$$

20560

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{н.в} - P_{ш N} + g h_N (\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 4,35$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 50$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{выбр}$, $G_{ш1-1}$, $V_{ш1-1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до ур. пола этажа от ур. земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,48	-2,52	-0,52	-48,14	0,70	3,21	269,00	1,31	4,35	0,00
2	-3,33	-7,33	-5,33	-49,62	4,90	3,25	269,00	1,31	6,60	0,03
3	-7,29	-11,29	-9,29	-53,05	8,35	3,28	269,00	1,31	6,67	0,03
4	-11,24	-15,25	-13,24	-56,55	11,80	3,31	269,00	1,31	6,74	0,03
5	-15,37	-19,37	-17,37	-60,13	15,40	3,35	269,00	1,31	6,80	0,03
6	-19,50	-23,50	-21,50	-63,77	19,00	3,38	269,00	1,31	6,87	0,03
$R_{выбр}$, Па	-1,73				Конечн	3,38	269,00	1,31	6,87	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9280$$

Потери давления вентилятора компенсации $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{лкН} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ1.2ж/ПД1.2ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	71,69
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	5
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,15
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	45,22
Длина коридора $l, \text{м}$	22,07

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		225,8
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	222,5
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,11

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

14,2

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \Pi^3}{1 + 500 \Pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

3,6

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв,
кг/м³

$$\rho_{\text{в}} = \frac{353}{273 + T_{\text{в}}}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_{\text{в}} + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т _{пг} , К	$T_{\text{пг}} = (0,0368x^2 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}})\left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}\right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}}\right)\right),$	579
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G _{пг} , кг/с,	$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2},$	3,21
Скорость продуктов горения в клапане V _{кл} , м/с	$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$	10,25
Потери давления в дымовом клапане ΔP _{кл} , Па	$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$	128
Наружное давление со стороны наветренного P _{ннi} , Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Наружное давление со стороны заветренного P _{нзi} , Па	$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление внутри здания на уровне i-го этажа P _{вi} , Па	$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$	
Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P _{выбр}	$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P _{ш1} , Па	$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$	
Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G _{шi-1, i} , кг/с	$G_{\text{шi-1, i}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$	
Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G _{фи-1} , кг/с	$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$	
Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S _ш , 1/(кг·м)	$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$	

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эТ}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,52	-0,79	0,87	-125,54	4,02	3,21	578,66	0,61	10,25	0,00
2	3,04	-0,27	1,39	-125,02	7,32	3,27	574,02	0,61	9,08	0,05
3	3,58	0,27	1,93	-127,75	10,77	3,32	569,46	0,62	9,15	0,05
4	4,12	0,82	2,47	-130,54	14,22	3,37	564,99	0,62	9,23	0,05
5	4,71	1,41	3,06	-133,41	17,97	3,43	560,61	0,63	9,30	0,05
$P_{выд}$, Па	5,16				Конечн	3,43	560,61	0,63	9,30	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho} \quad 19600$$

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{шН} + gh_N(\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 8,24$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 178$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{выбр}$, $G_{ш1-1}$, $V_{ш1-1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до ур пола этажа от ур земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,28	-2,72	-0,72	-177,02	0,88	3,21	269,00	1,31	8,24	0,00
2	-3,54	-7,54	-5,54	-182,37	5,08	3,25	269,00	1,31	6,60	0,04
3	-7,49	-11,50	-9,49	-185,80	8,53	3,28	269,00	1,31	6,67	0,04
4	-11,45	-15,45	-13,45	-189,30	11,98	3,32	269,00	1,31	6,75	0,04
5	-15,58	-19,58	-17,58	-192,89	15,58	3,36	269,00	1,31	6,82	0,04
$R_{выбр}$, Па	-1,73				Конечн	3,36	269,00	1,31	6,82	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9210$$

Потери давления вентилятора компенсации $R_{вент}$, Па

$$R_{вент} = R_{лкN} - R_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ1.3ж/ПД1.3ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_r, \text{м}^2$	57,06
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	6
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,15
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	47
Длина коридора $l, \text{м}$	23,65

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		179,7
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	191,1
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,12

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

13,2

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \Pi^3}{1 + 500 \Pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

4,2

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв,
кг/м³

$$\rho_{\text{в}} = \frac{353}{273 + T_{\text{в}}}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_{\text{в}} + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т _{пг} , К	$T_{\text{пг}} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}})\left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}\right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}}\right)\right),$	557
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G _{пг} , кг/с,	$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2},$	3,21
Скорость продуктов горения в клапане V _{кл} , м/с	$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$	11,64
Потери давления в дымовом клапане ΔP _{кл} , Па	$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$	172
Наружное давление со стороны наветренного P _{ннi} , Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Наружное давление со стороны заветренного P _{нзi} , Па	$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление внутри здания на уровне i-го этажа P _{вi} , Па	$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$	
Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P _{выбр}	$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P _{ш1} , Па	$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$	
Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G _{шi-1, i} , кг/с	$G_{\text{шi-1, i}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$	
Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G _{фи-1} , кг/с	$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$	
Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S _ш , 1/(кг·м)	$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$	

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,48	-0,83	0,83	-169,48	3,75	3,21	556,51	0,63	11,64	0,00
2	3,02	-0,29	1,37	-168,93	7,20	3,26	552,30	0,64	10,21	0,05
3	3,56	0,26	1,91	-172,53	10,65	3,32	548,16	0,64	10,30	0,05
4	4,10	0,80	2,45	-176,22	14,10	3,37	544,11	0,65	10,39	0,05
5	4,69	1,39	3,04	-180,00	17,85	3,42	540,14	0,65	10,48	0,05
6	5,26	1,95	3,60	-183,88	21,45	3,48	536,25	0,66	10,57	0,05
$P_{выд}$, Па	5,76				Конечн	3,48	536,25	0,66	10,57	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}$$

19020

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{н.в} - P_{ш N} + g h_N (\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 4,72$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 58$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{выбр}$, $G_{ш1-1}$, $V_{ш1-1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до ур. пола этажа от ур. земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,48	-2,52	-0,52	-56,91	0,70	3,21	269,00	1,31	4,72	0,00
2	-3,33	-7,33	-5,33	-58,71	4,90	3,25	269,00	1,31	7,07	0,03
3	-7,29	-11,29	-9,29	-62,76	8,35	3,28	269,00	1,31	7,15	0,03
4	-11,24	-15,25	-13,24	-66,90	11,80	3,32	269,00	1,31	7,22	0,03
5	-15,37	-19,37	-17,37	-71,12	15,40	3,35	269,00	1,31	7,30	0,03
6	-19,50	-23,50	-21,50	-75,44	19,00	3,39	269,00	1,31	7,37	0,03
$R_{выбр}$, Па	-1,73				Конечн	3,39	269,00	1,31	7,37	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9290$$

Потери давления вентилятора компенсации $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{лкн} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ2.1ж/ПД2.1ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_r, \text{м}^2$	55,65
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	6
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,15
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, V_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	18,51
Длина коридора $l, \text{м}$	9,38

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		175,3
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	187,9
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,12

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

13,1

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \Pi^3}{1 + 500 \Pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

4,2

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв,
кг/м³

$$\rho_{\text{в}} = \frac{353}{273 + T_{\text{в}}}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_{\text{в}} + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т _{пг} , К	$T_{\text{пг}} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}}) \left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}} \right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp \left(\frac{-0,58 l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}} \right) \right),$	706
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G _{пг} , кг/с,	$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2},$	3,21
Скорость продуктов горения в клапане V _{кл} , м/с	$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$	10,85
Потери давления в дымовом клапане ΔP _{кл} , Па	$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$	118
Наружное давление со стороны наветренного P _{ннi} , Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Наружное давление со стороны заветренного P _{нзi} , Па	$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление внутри здания на уровне i-го этажа P _{вi} , Па	$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$	
Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P _{выбр}	$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P _{ш1} , Па	$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$	
Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G _{шi-1, i} , кг/с	$G_{\text{шi-1, i}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$	
Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G _{фи-1} , кг/с	$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$	
Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S _ш , 1/(кг·м)	$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$	

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эТ}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,49	-0,81	0,84	-115,27	3,85	3,21	705,92	0,50	10,85	0,00
2	3,04	-0,27	1,38	-114,73	7,30	3,27	698,53	0,51	11,06	0,06
3	3,58	0,27	1,92	-118,06	10,75	3,33	691,29	0,51	11,15	0,06
4	4,14	0,84	2,49	-121,48	14,35	3,39	684,18	0,52	11,23	0,06
5	4,71	1,40	3,05	-124,98	17,95	3,45	677,22	0,52	11,32	0,06
6	5,27	1,97	3,62	-128,58	21,55	3,51	670,38	0,53	11,41	0,06
$P_{выд}$, Па	5,76				Конечный	3,51	670,38	0,53	11,41	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}$$

24020

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{ш N} + g h_N (\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 4,72$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 58$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{выб}$, $G_{ш1-1}$, $V_{ш1-1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до ур. пола этажа от ур. земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,48	-2,52	-0,52	-56,91	0,70	3,21	269,00	1,31	4,72	0,00
2	-3,33	-7,33	-5,33	-58,77	4,90	3,25	269,00	1,31	7,33	0,03
3	-7,29	-11,29	-9,29	-63,28	8,35	3,28	269,00	1,31	7,41	0,03
4	-11,24	-15,25	-13,24	-67,89	11,80	3,32	269,00	1,31	7,49	0,04
5	-15,37	-19,37	-17,37	-72,60	15,40	3,35	269,00	1,31	7,57	0,04
6	-19,50	-23,50	-21,50	-77,41	19,00	3,39	269,00	1,31	7,65	0,04
$R_{выб}$, Па	-1,73				Конечн	3,39	269,00	1,31	7,65	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9300$$

Потери давления вентилятора компенсации $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{лкн} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ2.2ж/ПД2.2ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_r, \text{м}^2$	56,04
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	5
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,15
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	18,09
Длина коридора $l, \text{м}$	9,15

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		176,5
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	188,8
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,12

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

13,1

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \Pi^3}{1 + 500 \Pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

4,2

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн,
кг/м³

$$\rho_{\text{н}} = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв,
кг/м³

$$\rho_{\text{в}} = \frac{353}{273 + T_{\text{в}}}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп,
кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_{\text{в}} + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т _{пг} , К	$T_{\text{пг}} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}})\left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}\right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}}\right)\right),$	709
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G _{пг} , кг/с,	$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2},$	3,21
Скорость продуктов горения в клапане V _{кл} , м/с	$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$	10,90
Потери давления в дымовом клапане ΔP _{кл} , Па	$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$	118
Наружное давление со стороны наветренного P _{ннi} , Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Наружное давление со стороны заветренного P _{нзi} , Па	$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление внутри здания на уровне i-го этажа P _{вi} , Па	$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$	
Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P _{выбр}	$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	
Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P _{ш1} , Па	$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$	
Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G _{шi-1, i} , кг/с	$G_{\text{шi-1, i}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$	
Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G _{фи-1} , кг/с	$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$	
Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S _ш , 1/(кг·м)	$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$	

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,49	-0,81	0,84	-115,85	3,85	3,21	709,36	0,50	10,90	0,00
2	3,04	-0,27	1,38	-115,31	7,30	3,27	701,89	0,50	11,12	0,06
3	3,58	0,27	1,92	-118,66	10,75	3,33	694,57	0,51	11,20	0,06
4	4,14	0,84	2,49	-122,09	14,35	3,39	687,39	0,51	11,29	0,06
5	4,71	1,40	3,05	-125,61	17,95	3,45	680,35	0,52	11,37	0,06
$P_{выд}$, Па	5,16				Конечн	3,45	680,35	0,52	11,37	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho} \quad 23950$$

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $R_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{ш N} + g h_N (\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 6,31$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 95$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{в2}$, $G_{ш1}$, $V_{ш1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до ур пола этажа от ур земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,48	-2,52	-0,52	-93,78	0,70	3,21	269,00	1,31	6,31	0,00
2	-3,33	-7,33	-5,33	-97,12	4,90	3,25	269,00	1,31	7,33	0,03
3	-7,29	-11,29	-9,29	-101,63	8,35	3,28	269,00	1,31	7,41	0,03
4	-11,24	-15,25	-13,24	-106,24	11,80	3,31	269,00	1,31	7,48	0,03
5	-15,37	-19,37	-17,37	-110,94	15,40	3,35	269,00	1,31	7,56	0,03
$R_{в2}$, Па	-1,73				Конечн	3,35	269,00	1,31	7,56	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9190$$

Потери давления вентилятора компенсации $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{лкН} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУЗ.1ж/ПДЗ.1ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	94,82
Высота помещения $h, \text{м}$	3,3
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	5
Высота этажа:	3,6
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	3,5
Высота коридора $H, \text{м}$	3,3
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	20,2
Длина коридора $l, \text{м}$	11,23

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		312,9
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	276,5
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,08

Удельное количество воздуха,
необходимое для полного сгорания
пожарной нагрузки помещения V_0 ,
м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_{\text{т}} Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная
нагрузка g_k , отнесенная к площади
тепловоспринимающей поверхности
ограждающих строительных
конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

15

Удельное критическое количество
пожарной нагрузки в расчете на 1 м²
площади всех тепловоспринимающих
поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \pi^3}{1 + 500 \pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

1,8

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ ρ_n ,
кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n ,
кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v ,
кг/м³

$$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n ,
кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ ρ_n ,
кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн.
температура в горящем
помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_v + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из
горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора Т_{пг}, К

$$T_{\text{пг}} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_{\text{в}} + \frac{1,22(T_0 - T_{\text{в}}) \left(2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}} \right)}{l_{\text{кор}}} \left(1 - \exp \left(\frac{-0,58 l_{\text{кор}}}{2h_{\text{д}} + \frac{F_{\text{кор}}}{l_{\text{кор}}}} \right) \right), \quad 681$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора G_{пг}, кг/с,

$$G_{\text{пг}} = k B_{\text{п}} H_{\text{п}}^{3/2}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане V_{кл}, м/с

$$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}}, \quad 10,47$$

Потери давления в дымовом клапане ΔP_{кл}, Па

$$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2}, \quad 114$$

Наружное давление со стороны наветренного P_{ннi}, Па

$$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Наружное давление со стороны заветренного P_{нзi}, Па

$$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{вi}, Па

$$P_{\text{вi}} = \frac{P_{\text{ннi}} + P_{\text{нзi}}}{2},$$

Наружное давление на уровне выброса продуктов горения P_{выбр}

$$P_{\text{выбр}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_{\text{выбр}} (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа P_{ш1}, Па

$$P_{\text{ш1}} = P_{\text{нн1}} - \Delta P_{\text{кл}},$$

Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж G_{шi-1, i}, кг/с

$$G_{\text{шi-1, i}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{ф2}} + G_{\text{ф3}} + \dots + G_{\text{фи-1}},$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G_{фи-1}, кг/с

$$G_{\text{фи-1}} = \left(\frac{P_{\text{вi}} - P_{\text{шi}}}{S_{\text{ш}}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S_ш, 1/(кг·м)

$$S_{\text{ш}} = \frac{S_{\text{уд}}}{F_{\text{кл}}^2},$$

Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эТ}}{d_{эКВ}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{а i} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{а i}},$$

Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,60	-0,71	0,94	-111,04	4,50	3,21	681,14	0,52	10,47	0,00
2	3,14	-0,17	1,48	-110,50	7,95	3,27	674,31	0,52	10,68	0,06
3	3,68	0,37	2,03	-113,71	11,40	3,33	667,62	0,53	10,76	0,06
4	4,24	0,94	2,59	-117,01	15,00	3,39	661,04	0,53	10,84	0,06
5	4,81	1,50	3,16	-120,39	18,60	3,45	654,59	0,54	10,93	0,06
$P_{выд}$, Па	5,23				Конечн	3,45	654,59	0,54	10,93	

Производительность вентилятора дымоудаления $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho} \quad 22950$$

Потери давления вентилятора дымоудаления при н.у $R_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{шN} + gh_N(\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{сети},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1-n}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 5,68$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 77$$

Параметры $R_{н1}$, $R_{н2}$, $R_{в1}$, $R_{выбр}$, $G_{ш1-1}$, $V_{ш1-1}$, $R_{ш1}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{н1}$, Па	$R_{н2}$, Па	$R_{в1}$, Па	$R_{ш1}$, Па	Высота до уровня этажа от уровня земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,48	-2,52	-0,52	-75,72	0,70	3,21	269,00	1,31	5,68	0,00
2	-3,33	-7,33	-5,33	-78,16	4,90	3,25	269,00	1,31	6,34	0,03
3	-7,29	-11,29	-9,29	-81,20	8,35	3,28	269,00	1,31	6,41	0,03
4	-11,24	-15,25	-13,24	-84,31	11,80	3,31	269,00	1,31	6,47	0,03
5	-15,37	-19,37	-17,37	-87,48	15,40	3,35	269,00	1,31	6,54	0,03
$R_{выбр}$, Па	-1,73				Конечн	3,35	269,00	1,31	6,54	

Производительность вентилятора компенсации $L_{вент}$, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_{ш}}{\rho}, \quad 9150$$

Потери давления вентилятора компенсации $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{лкН} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ4.1ж/ПД4.1ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_r, \text{м}^2$	149,13
Высота помещения $h, \text{м}$	3,4
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	16
Высота этажа:	3,7
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	63
Высота коридора $H, \text{м}$	3,4
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	8,45
Длина коридора $l, \text{м}$	5,725

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		507
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	381,5
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,06

Удельное количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки помещения V_0 , м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}. \quad 3629$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_f Q_{\text{нд}}^p}, \quad 43,50$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_k , отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p}, \quad 17,1$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки в расчете на 1 м² площади всех тепловоспринимающих поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \pi^3}{1 + 500 \pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0}, \quad 0,9$$

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн, кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T} \quad 1,18$$

Плотность наружного воздуха ХПГ рн, кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T} \quad 1,43$$

Плотность внутреннего воздуха рв, кг/м³

$$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v} \quad 1,21$$

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}} \quad 1,20$$

Плотность приточного воздуха ХПГ рп, кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}} \quad 1,31$$

Максимальная среднеобъемн. температура в горящем помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_v + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141), \quad 1293$$

Температура газов поступающих из горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}}, \quad 1034$$

Температура продуктов горения удаляемых из коридора $T_{пг}$, К

$$T_{пг} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_v + \frac{1,22(T_0 - T_v) \left(2h_d + \frac{F_{кор}}{l_{кор}} \right)}{l_{кор}} \left(1 - \exp \left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_d + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}} \right) \right), \quad 763$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора $G_{пг}$, кг/с,

$$G_{пг} = k B_n H_n^{3/2}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 8,28$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 63$$

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па

$$P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p),$$

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па

$$P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

Наружное давление на уровне выбранных продуктов горения $P_{выбр}$, Па,

$$P_{выбр} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_{выбр} (\rho_n - \rho_p),$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа $P_{ш1}$, Па

$$P_{ш1} = P_{нн1} - \Delta P_{кл},$$

Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i-1-го на i-й этаж $G_{шi-1, i}$, кг/с

$$G_{шi-1, i} = G_{пг} + G_{ф2} + G_{ф3} + \dots + G_{фи-1},$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты $G_{фи-1}$, кг/с

$$G_{фи-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами $S_{ш,1}$ /(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

Скорость продуктов горения в шахте
для удаления продуктов горения
между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления
продуктов горения на уровне
i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в
шахте удаления продуктов горения на
уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{ai} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{ai}},$$

Плотность продуктов горения в шахте
удаления продуктов горения на уровне
i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,89	-1,42	0,24	-61,51	0,00	3,21	763,32	0,46	8,28	0,00
2	2,60	-0,71	0,94	-62,71	4,50	3,27	754,51	0,47	7,00	0,06
3	3,18	-0,13	1,52	-63,58	8,20	3,34	745,92	0,47	7,05	0,06
4	3,76	0,45	2,10	-64,47	11,90	3,40	737,55	0,48	7,10	0,06
5	4,34	1,03	2,69	-65,39	15,60	3,46	729,40	0,48	7,15	0,06
6	4,92	1,61	3,27	-66,33	19,30	3,52	721,45	0,49	7,20	0,06
7	5,50	2,20	3,85	-67,29	23,00	3,59	713,70	0,49	7,26	0,06
8	6,08	2,78	4,43	-68,28	26,70	3,65	706,15	0,50	7,31	0,07
9	6,66	3,36	5,01	-69,29	30,40	3,72	698,78	0,51	7,37	0,07
10	7,24	3,94	5,59	-70,33	34,10	3,79	691,60	0,51	7,42	0,07
11	7,83	4,52	6,17	-71,40	37,80	3,86	684,59	0,52	7,48	0,07
12	8,41	5,10	6,75	-72,49	41,50	3,92	677,75	0,52	7,53	0,07
13	8,99	5,68	7,33	-73,61	45,20	3,99	671,07	0,53	7,59	0,07
14	9,57	6,26	7,92	-74,76	48,90	4,06	664,56	0,53	7,65	0,07
15	10,15	6,84	8,50	-75,94	52,60	4,13	658,20	0,54	7,70	0,07
16	10,73	7,42	9,08	-77,15	56,30	4,20	651,98	0,54	7,76	0,07
$P_{вых}$, Па	11,78				Конечная	4,20	651,98	0,54	7,76	

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

27890

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{нн.в}} - P_{\text{шН}} + gh_{\text{Н}}(\rho_{\text{Н}} - \rho_{\text{п}}) + \Delta P_{\text{сети}},$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей
подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{\text{см}}}{1 - n},$$

3,21

Скорость продуктов горения в клапане
 $V_{\text{кл}}$, м/с

$$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}},$$

4,62

Потери давления в дымовом клапане
 $\Delta P_{\text{кл}}$, Па

$$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2},$$

56

Параметры $R_{\text{нн1}}$, $R_{\text{нз1}}$, $R_{\text{в1}}$, $R_{\text{выбр}}$, $G_{\text{ш1-1}}$, $V_{\text{ш1-1}}$, $R_{\text{ш1}}$, $T_{\text{ш1}}$ и $\rho_{\text{ш1}}$ рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{\text{нн1}}$, Па	$R_{\text{нз1}}$, Па	$R_{\text{в1}}$, Па	$R_{\text{ш1}}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{\text{ш}}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{\text{ш}}$, К	Плотность воздуха $\rho_{\text{ш}}$, кг/м³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{\text{ш}}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,29	-1,71	0,29	-53,70	0,00	3,21	269,00	1,31	4,62	0,00
2	-2,87	-6,87	-4,87	-55,69	4,50	3,25	269,00	1,31	8,25	0,03
3	-7,12	-11,12	-9,12	-62,02	8,20	3,28	269,00	1,31	8,34	0,04
4	-11,36	-15,36	-13,36	-68,49	11,90	3,32	269,00	1,31	8,43	0,04
5	-15,60	-19,60	-17,60	-75,10	15,60	3,35	269,00	1,31	8,52	0,04
6	-19,84	-23,84	-21,84	-81,86	19,30	3,39	269,00	1,31	8,62	0,04
7	-24,09	-28,09	-26,09	-88,77	23,00	3,43	269,00	1,31	8,71	0,04
8	-28,33	-32,33	-30,33	-95,83	26,70	3,47	269,00	1,31	8,81	0,04
9	-32,57	-36,57	-34,57	-103,05	30,40	3,51	269,00	1,31	8,92	0,04
10	-36,81	-40,81	-38,81	-110,45	34,10	3,55	269,00	1,31	9,02	0,04
11	-41,06	-45,06	-43,06	-118,02	37,80	3,59	269,00	1,31	9,13	0,04

12	-45,30	-49,30	-47,30	-125,78	41,50	3,64	269,00	1,31	9,23	0,04
13	-49,54	-53,54	-51,54	-133,71	45,20	3,68	269,00	1,31	9,35	0,04
14	-53,78	-57,78	-55,78	-141,85	48,90	3,72	269,00	1,31	9,46	0,04
15	-58,03	-62,03	-60,03	-150,18	52,60	3,77	269,00	1,31	9,58	0,05
16	-62,27	-66,27	-64,27	-158,72	56,30	3,82	269,00	1,31	9,70	0,05
Р _{выд} р, Па	-69,95				Конеч н	3,82	269,00	1,31	9,70	

Производительность вентилятора
компенсации L_{вент}, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

10450

Потери давления вентилятора
компенсации Р_{вент}, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ДУ4.2ж/ПД4.2ж
Вариант расчета:	Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Назначение здания:	жилое
Конфигурация коридора	угловая
Площадь пола помещения $F_r, \text{м}^2$	149,09
Высота помещения $h, \text{м}$	3,4
Площадь проемов помещения $A_o, \text{м}^2$	2,52
Высота проемов в помещении $h_i, \text{м}$	2,4
Средняя теплота сгорания вещества в составе пожарной нагрузки	
$Q_{нср}, \text{МДж/кг}$	13,8
Расчетная плотность пожарной нагрузки МДж/м^2	600
Кол-во этажей:	16
Высота этажа:	3,7
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Скорость ветра $V_v, \text{м/с}$	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП $h_{взд}, \text{м}$	63
Высота коридора $H, \text{м}$	3,7
Высота дверного проема, H_p	2,4
Ширина дверного проема, B_p	0,9
Площадь коридора $F_{кор}, \text{м}^2$	8,45
Длина коридора $l, \text{м}$	5,725

Расчет

Определение вида регулирования пожара

Объем помещения $V, \text{м}^3$		506,9
Суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения $F_w, \text{м}^2$;	$F_w = 6V^{2/3},$	381,4
Проемность помещения $\Pi, \text{м}^{-2}$	$\Pi_{(если V \leq 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};$	0,06

Удельное количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки помещения V_0 , м³/кг

$$V_0 = 0,263 \frac{Q_{\text{нсп}}^p}{1000}.$$

3629

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_0 , кг/м²

$$g_0 = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{F_f Q_{\text{нд}}^p},$$

43,50

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_k , отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения g_k , кг/м²

$$g_k = \frac{MQ_{\text{нсп}}^p}{(F_w - A_0) Q_{\text{нд}}^p},$$

17,1

Удельное критическое количество пожарной нагрузки в расчете на 1 м² площади всех тепловоспринимающих поверхностей $g_{\text{ккр}}$, кг/м²

$$g_{\text{ккр}} = \frac{4500 \pi^3}{1 + 500 \pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0},$$

0,9

Так как $g_k > g_{\text{ккр}}$ то пожар, регулируется вентиляцией (ПРВ).

Определение основных параметров системы дымоудаления

Плотность наружного воздуха ТПГ рн, кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$$

1,18

Плотность наружного воздуха ХПГ рн, кг/м³

$$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$$

1,43

Плотность внутреннего воздуха рв, кг/м³

$$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$$

1,21

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,20

Плотность приточного воздуха ХПГ рп, кг/м³

$$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$$

1,31

Максимальная среднеобъемн. температура в горящем помещении $T_{\text{омакс}}$, К

$$T_{\text{омакс}} = T_v + 940 \exp(0,0047g_0 - 0,141),$$

1293

Температура газов поступающих из горящего помещения в коридор T_0 , К

$$T_0 = 0,8 T_{\text{омакс}},$$

1034

Температура продуктов горения удаляемых из коридора $T_{пг}$, К

$$T_{пг} = (0,0368x^4 - 3,9259x + 119,81) + T_v + \frac{1,22(T_0 - T_v) \left(2h_d + \frac{F_{кор}}{l_{кор}} \right)}{l_{кор}} \left(1 - \exp \left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_d + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}} \right) \right), \quad 763$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора $G_{пг}$, кг/с,

$$G_{пг} = k B_n H_n^{3/2}, \quad 3,21$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 8,44$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 66$$

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па

$$P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p),$$

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па

$$P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p),$$

Давление внутри здания на уровне i -го этажа $P_{вi}$, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

Наружное давление на уровне выбранных продуктов горения $P_{выбр}$, Па,

$$P_{выбр} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_{выбр} (\rho_n - \rho_p),$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа $P_{ш1}$, Па

$$P_{ш1} = P_{нн1} - \Delta P_{кл},$$

Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с $i-1$ -го на i -й этаж $G_{шi-1, i}$, кг/с

$$G_{шi-1, i} = G_{пг} + G_{ф2} + G_{ф3} + \dots + G_{фи-1},$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты $G_{фи-1}$, кг/с

$$G_{фи-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами $S_{ш}$, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

Скорость продуктов горения в шахте
для удаления продуктов горения
между i-1-м и i-м этажами $V_{ш i-1,i}$, м/с,

$$V_{ш i-1,i} = \frac{G_{ш i-1,i}}{a_{ш} b_{ш} \rho_{ш i-1,i}},$$

Давление в шахте для удаления
продуктов горения на уровне
i-го этажа $P_{ш i}$, Па

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V_{ш i-1,i}^2}{2},$$

Температуру продуктов горения в
шахте удаления продуктов горения на
уровне i-го этажа T_i , К

$$T_i = \frac{T_{в} G_{ai} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{ai}},$$

Плотность продуктов горения в шахте
удаления продуктов горения на уровне
i-го этажа ρ_i , кг/м³

$$\rho_i = \frac{353}{T_i},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам дымоудаления										
№ Этаж	$P_{н i}$, Па	$P_{н z i}$, Па	$P_{в i}$, Па	$P_{ш i}$, Па	Высота до уровня пола этажа от уровня земли, м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{ш}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{ш}$, К	Плотность воздуха $\rho_{ш}$, кг/м ³	Скорость продуктов горения в шахте $V_{ш}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,89	-1,42	0,24	-64,00	0,00	3,21	763,32	0,46	8,44	0,00
2	2,60	-0,71	0,94	-65,74	4,50	3,27	754,47	0,47	9,72	0,06
3	3,18	-0,13	1,52	-68,07	8,20	3,34	745,76	0,47	9,79	0,06
4	3,76	0,45	2,10	-70,46	11,90	3,40	737,21	0,48	9,86	0,06
5	4,34	1,03	2,69	-72,91	15,60	3,47	728,80	0,48	9,94	0,07
6	4,92	1,61	3,27	-75,43	19,30	3,53	720,54	0,49	10,01	0,07
7	5,50	2,20	3,85	-78,02	23,00	3,60	712,43	0,50	10,09	0,07
8	6,08	2,78	4,43	-80,68	26,70	3,67	704,47	0,50	10,17	0,07
9	6,66	3,36	5,01	-83,41	30,40	3,74	696,66	0,51	10,25	0,07
10	7,24	3,94	5,59	-86,21	34,10	3,81	689,00	0,51	10,33	0,07
11	7,83	4,52	6,17	-89,09	37,80	3,89	681,49	0,52	10,42	0,07
12	8,41	5,10	6,75	-92,05	41,50	3,96	674,12	0,52	10,50	0,07
13	8,99	5,68	7,33	-95,09	45,20	4,04	666,91	0,53	10,59	0,08
14	9,57	6,26	7,92	-98,22	48,90	4,11	659,83	0,53	10,68	0,08
15	10,15	6,84	8,50	-101,43	52,60	4,19	652,90	0,54	10,77	0,08
16	10,73	7,42	9,08	-104,73	56,30	4,27	646,11	0,55	10,86	0,08
$P_{выд}$, Па	11,78				Конечная	4,27	646,11	0,55	10,86	

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

28100

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{нн.в}} - P_{\text{шН}} + gh_N(\rho_N - \rho_n) + \Delta P_{\text{сети}}$$

Определение основных параметров системы компенсации дымоудаления

Массовый расход компенсирующей
подачи воздуха G_a , кг/с

$$G_a = \frac{G_{sm}}{1 - n}$$

3,21

Скорость продуктов горения в клапане
 $V_{\text{кл}}$, м/с

$$V_{\text{кл}} = \frac{G_{\text{пг}}}{F_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}}}$$

5,13

Потери давления в дымовом клапане
 $\Delta P_{\text{кл}}$, Па

$$\Delta P_{\text{кл}} = \frac{\zeta_{\text{кл}} \rho_{\text{пг}} V_{\text{кл}}^2}{2}$$

69

Параметры $R_{\text{ннi}}$, $R_{\text{нзi}}$, $R_{\text{вi}}$, $R_{\text{выбр}}$, $G_{\text{шi-1}}$, $V_{\text{шi-1}}$, $R_{\text{шi}}$, T_i и ρ_i рассчитываются по тем же формулам что применяются для дымоудаления. Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам компенсация										
№ Этаж	$R_{\text{ннi}}$, Па	$R_{\text{нзi}}$, Па	$R_{\text{вi}}$, Па	$R_{\text{шi}}$, Па	Высота до ур пола этажа от ур земли h , м	Массовый расход продуктов горения в шахте $G_{\text{ш}}$, кг/с	Температура продуктов горения в шахте $T_{\text{ш}}$, К	Плотность воздуха $\rho_{\text{ш}}$, кг/м³	Скорость продуктов в горения в шахте $V_{\text{ш}}$, м/с	Подсосы ч/з клапаны, кг/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2,29	-1,71	0,29	-66,84	0,00	3,21	269,00	1,31	5,13	0,00
2	-2,87	-6,87	-4,87	-69,25	4,50	3,25	269,00	1,31	6,43	0,03
3	-7,12	-11,12	-9,12	-73,03	8,20	3,28	269,00	1,31	6,50	0,03
4	-11,36	-15,36	-13,36	-76,89	11,90	3,32	269,00	1,31	6,57	0,03
5	-15,60	-19,60	-17,60	-80,84	15,60	3,35	269,00	1,31	6,63	0,03
6	-19,84	-23,84	-21,84	-84,86	19,30	3,39	269,00	1,31	6,70	0,03
7	-24,09	-28,09	-26,09	-88,96	23,00	3,42	269,00	1,31	6,77	0,03
8	-28,33	-32,33	-30,33	-93,15	26,70	3,46	269,00	1,31	6,84	0,03
9	-32,57	-36,57	-34,57	-97,43	30,40	3,49	269,00	1,31	6,91	0,03
10	-36,81	-40,81	-38,81	-101,80	34,10	3,52	269,00	1,31	6,98	0,03
11	-41,06	-45,06	-43,06	-106,25	37,80	3,56	269,00	1,31	7,04	0,03

12	-45,30	-49,30	-47,30	-110,78	41,50	3,59	269,00	1,31	7,11	0,03
13	-49,54	-53,54	-51,54	-115,40	45,20	3,63	269,00	1,31	7,18	0,03
14	-53,78	-57,78	-55,78	-120,11	48,90	3,66	269,00	1,31	7,25	0,03
15	-58,03	-62,03	-60,03	-124,92	52,60	3,70	269,00	1,31	7,32	0,04
16	-62,27	-66,27	-64,27	-129,82	56,30	3,73	269,00	1,31	7,39	0,04
Р _{выд} р, Па	-69,95				Конеч н	3,73	269,00	1,31	7,39	

Производительность вентилятора
компенсации L_{вент}, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

10220

Потери давления вентилятора
компенсации Р_{вент}, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции паркинга

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ДУ-1р/КДУ-1р
Вариант расчета:	Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок
Назначение здания:	жилое
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	537,18
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Высота незадымляемой зоны $Z, \text{м}$	1,1
Температура внутреннего воздуха $t_v, ^\circ\text{C}$	26
Температура наружного воздуха (компенсация) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Тепловая мощность очага пожара $Q_p, \text{кВт}$	5000
Доля теплоты отдаваемой очагом пожара ограждающим конструкциям φ	0,4
Коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям $\alpha, \text{кВт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$	1,09
Периметр ограждающих конструкций помещения $L_{ок}, \text{м}$	178

Расчет

Определение основных параметров системы дымоудаления

Конвективная составляющая мощности очага пожара $Q_k, \text{кВт}$	$Q_k = (1 - \varphi) Q_p,$	3000
Массовый расход продуктов горения поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой $G_k, \text{кг/с}$	$G_k = 0,032 Q_k^{3/5} Z.$	4,29

Температура продуктов горения $T_{\text{пр}}$, К	$T_{\text{пр}} = \frac{Q_k}{c_p G_y + \alpha [AB + 2(A+B)(H-Z)]} + T_b,$	492,49
Плотность продуктов горения $\rho_{\text{пр}}$, кг/м ³	$\rho_{\text{пр}} = \frac{353}{T_{\text{пр}}} = \frac{353}{t_{\text{пр}} + 273},$	0,72
Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения $L_{\text{ду}}$, м ³ /ч	$L = \frac{3600 G_y}{\rho_{\text{пр}}},$	21600
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с	$G_a = \frac{G_{sm}}{1 - n},$	4,29
Объемный расход компенсации $L_{\text{комп}}$, м ³ /ч	$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$	10900

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции паркинга

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ДУ-1.1п/КДУ-1.1п
Вариант расчета:	Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок
Назначение здания:	жилое
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	1528,25
Высота помещения $h, \text{м}$	3,75
Высота незадымляемой зоны $Z, \text{м}$	2,4
Температура внутреннего воздуха $t_v, ^\circ\text{C}$	26
Температура наружного воздуха (компенсация) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Тепловая мощность очага пожара $Q_p, \text{кВт}$	5000
Доля теплоты отдаваемой очагом пожара ограждающим конструкциям φ	0,4
Коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям $\alpha, \text{кВт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$	1,09
Периметр ограждающих конструкций помещения $L_{ок}, \text{м}$	258

Расчет

Определение основных параметров системы дымоудаления

Конвективная составляющая мощности очага пожара $Q_k, \text{кВт}$	$Q_k = (1 - \varphi) Q_p,$	3000
Массовый расход продуктов горения поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой $G_k, \text{кг/с}$	$G_k = 0,032 Q_k^{3/5} Z.$	9,37

Температура продуктов горения $T_{\text{пр}}$, К	$T_{\text{пр}} = \frac{Q_k}{c_p G_y + \alpha [AB + 2(A+B)(H-Z)]} + T_b,$	390,66
Плотность продуктов горения $\rho_{\text{пр}}$, кг/м ³	$\rho_{\text{пр}} = \frac{353}{T_{\text{пр}}} = \frac{353}{t_{\text{пр}} + 273},$	0,90
Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения $L_{\text{ду}}$, м ³ /ч	$L = \frac{3600 G_y}{\rho_{\text{пр}}},$	37400
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с	$G_a = \frac{G_{sm}}{1 - n},$	9,37
Объемный расход компенсации $L_{\text{комп}}$, м ³ /ч	$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$	23600

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции паркинга

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ДУ-2.1п/КДУ-2.1п
Вариант расчета:	Удаление дыма из закрытых надземных и подземных автостоянок
Назначение здания:	жилое
Площадь пола помещения $F_p, \text{м}^2$	2019
Высота помещения $h, \text{м}$	3,15
Высота незадымляемой зоны $Z, \text{м}$	2,4
Температура внутреннего воздуха $t_v, ^\circ\text{C}$	26
Температура наружного воздуха (компенсация) $t_n, ^\circ\text{C}$	-26
Тепловая мощность очага пожара $Q_p, \text{кВт}$	5000
Доля теплоты отдаваемой очагом пожара ограждающим конструкциям φ	0,4
Коэффициент теплоотдачи от продуктов горения к ограждающим конструкциям $\alpha, \text{кВт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$	1,09
Периметр ограждающих конструкций помещения $L_{ок}, \text{м}$	260

Расчет

Определение основных параметров системы дымоудаления

Конвективная составляющая мощности очага пожара $Q_k, \text{кВт}$	$Q_k = (1 - \varphi) Q_p,$	3000
Массовый расход продуктов горения поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой $G_k, \text{кг/с}$	$G_k = 0,032 Q_k^{3/5} Z.$	9,37

Температура продуктов горения $T_{\text{пр}}$, К	$T_{\text{пр}} = \frac{Q_k}{c_p G_y + \alpha [AB + 2(A+B)(H-Z)]} + T_b,$	380,57
Плотность продуктов горения $\rho_{\text{пр}}$, кг/м ³	$\rho_{\text{пр}} = \frac{353}{T_{\text{пр}}} = \frac{353}{t_{\text{пр}} + 273},$	0,93
Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения $L_{\text{ду}}$, м ³ /ч	$L = \frac{3600 G_y}{\rho_{\text{пр}}},$	36400
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Массовый расход компенсирующей подачи воздуха G_a , кг/с	$G_a = \frac{G_{sm}}{1 - n},$	9,37
Объемный расход компенсации $L_{\text{комп}}$, м ³ /ч	$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$	23600

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_v , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД $h_{вз}$, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей P , м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{уд}$, m^3/kg	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ , м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха T_n , К
$$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,28
6	-18,15	-22,15	-20,15	32,83	18,60	0,29
Воздухозабор $P_{нз.б}$, Па	-5,79				Σ	3,55

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

8940

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД1.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей П, м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К
$$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,95

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	0,95
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,16
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,18
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,18
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,19
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,20
6	-18,15	-22,15	-20,15	32,83	18,60	0,21
Воздухозабор $P_{нз.б}$, Па	-5,79				Σ	2,22

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

5600

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД1.2ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_v , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД $h_{вз}$, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей P , м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{уд}$, m^3/kg	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ , м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха T_n , К
$$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,28
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-5,79				Σ	3,25

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

8200

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД1.2ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	20
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей П, м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К	$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$	270
--------------------------------------	------------------------------	-----

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,20

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,31

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,94

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 33,75

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	13,75	9,75	11,75	33,75	-9,60	0,94
-1	9,45	5,45	7,45	33,75	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	33,75	0,00	0,17
2	-3,09	-7,09	-5,09	33,75	4,50	0,18
3	-7,21	-11,21	-9,21	33,75	7,95	0,19
4	-11,33	-15,33	-13,33	33,75	11,40	0,20
5	-15,63	-19,63	-17,63	33,75	15,00	0,21
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-6,12				Σ	2,03

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{шл}$, м³/ч

$$L_{шл} = \frac{3600G_{шл}}{\rho_n},$$

5110

Давление вентилятора
 $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД1.3ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей П, м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К
$$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,28
6	-18,15	-22,15	-20,15	32,83	18,60	0,29
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-5,79				Σ	3,55

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

8940

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД1.3ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	20
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей П, м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К	$T_{п} = \frac{T_{н} + T_{в}}{2},$	270
--------------------------------------	------------------------------------	-----

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,20

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,31

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,94

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 33,75

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шлi}$, кг/с $G_{шлi} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шлi}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шл}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	13,75	9,75	11,75	33,75	-9,60	0,94
-1	9,45	5,45	7,45	33,75	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	33,75	0,00	0,17
2	-3,09	-7,09	-5,09	33,75	4,50	0,18
3	-7,21	-11,21	-9,21	33,75	7,95	0,19
4	-11,33	-15,33	-13,33	33,75	11,40	0,20
5	-15,63	-19,63	-17,63	33,75	15,00	0,21
6	-19,93	-23,93	-21,93	33,75	18,60	0,21
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-6,12				Σ	2,24

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

5650

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД2.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей П, м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К
$$T_{п} = \frac{T_{н} + T_{в}}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,28
6	-18,15	-22,15	-20,15	32,83	18,60	0,29
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-5,79				Σ	3,55

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

8940

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД2.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	20
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей П, м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К	$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$	270
--------------------------------------	------------------------------	-----

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,20

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,31

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,94

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 33,75

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	13,75	9,75	11,75	33,75	-9,60	0,94
-1	9,45	5,45	7,45	33,75	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	33,75	0,00	0,17
2	-3,09	-7,09	-5,09	33,75	4,50	0,18
3	-7,21	-11,21	-9,21	33,75	7,95	0,19
4	-11,33	-15,33	-13,33	33,75	11,40	0,20
5	-15,63	-19,63	-17,63	33,75	15,00	0,21
6	-19,93	-23,93	-21,93	33,75	18,60	0,21
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-6,12				Σ	2,24

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

5650

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД2.2ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей П, м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К
$$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па $P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{вi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	$P_{вi}$, Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,03	-18,03	-16,03	32,83	14,85	0,28
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-5,79				Σ	3,25

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{шл}$, м³/ч

$$L_{шл} = \frac{3600G_{шл}}{\rho_n},$$

8200

Давление вентилятора
 $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД2.2ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	20
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей П, м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К	$T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$	270
--------------------------------------	------------------------------	-----

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,20

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,31

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,94

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 33,75

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	13,75	9,75	11,75	33,75	-9,60	0,94
-1	9,45	5,45	7,45	33,75	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	33,75	0,00	0,17
2	-3,09	-7,09	-5,09	33,75	4,50	0,18
3	-7,21	-11,21	-9,21	33,75	7,95	0,19
4	-8,40	-12,40	-10,40	33,75	8,95	0,19
5	-9,60	-13,60	-11,60	33,75	9,95	0,19
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-6,12				Σ	2,01

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{шл}$, м³/ч

$$L_{шл} = \frac{3600G_{шл}}{\rho_n},$$

5060

Давление вентилятора
 $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПДЗ.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_v , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД $h_{вз}$, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,4
Периметр дверей P , м	7,6
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{уд}$, m^3/kg	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ , м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха T_n , К
$$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 1,77

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шл}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	1,77
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,20
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,23
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,25
3	-6,45	-10,45	-8,45	32,83	7,95	0,26
4	-10,24	-14,24	-12,24	32,83	11,40	0,27
5	-14,19	-18,19	-16,19	32,83	15,00	0,28
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-5,79				Σ	3,25

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{шл}$, м³/ч

$$L_{шл} = \frac{3600G_{шл}}{\rho_n},$$

8200

Давление вентилятора
 $P_{вент}$, Па

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПДЗ.1ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_v , °C	20
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Расположение заборного отверстия ПД $h_{вз}$, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1
Периметр дверей P , м	6,8
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{уд}$, m^3/kg	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ , м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха T_n , К	$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$	270
--	------------------------------	-----

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,20

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,31

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P K_v)_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,94

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_n^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 33,75

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	13,75	9,75	11,75	33,75	-9,60	0,94
-1	9,45	5,45	7,45	33,75	-6,00	0,15
1	2,29	-1,71	0,29	33,75	0,00	0,17
2	-3,09	-7,09	-5,09	33,75	4,50	0,18
3	-7,21	-11,21	-9,21	33,75	7,95	0,19
4	-11,33	-15,33	-13,33	33,75	11,40	0,20
5	-15,63	-19,63	-17,63	33,75	15,00	0,21
Воздухозабор $P_{нз.в}$, Па	-6,12				Σ	2,03

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
 $L_{\text{шл}}$, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

5110

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД4ППП
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ППП
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_v , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,7
Расположение заборного отверстия ПД $h_{вз}$, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,1
Периметр дверей P , м	14
Удельная характеристика сопротивления газопрооницанию закрытых дверей шахты лифта $S_{уд}$, m^3/kg	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Грузовой
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ , м	0,05

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха T_n , К
$$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P_{K_v})_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 3,25

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шли}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	3,25
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,16
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,18
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,19
3	-6,72	-10,72	-8,72	32,83	8,20	0,20
4	-10,79	-14,79	-12,79	32,83	11,90	0,21
5	-14,85	-18,85	-16,85	32,83	15,60	0,22
6	-18,92	-22,92	-20,92	32,83	19,30	0,23
7	-22,98	-26,98	-24,98	32,83	23,00	0,24

8	-27,05	-31,05	-29,05	32,83	26,70	0,25
9	-31,11	-35,11	-33,11	32,83	30,40	0,26
10	-35,17	-39,18	-37,18	32,83	34,10	0,26
11	-39,24	-43,24	-41,24	32,83	37,80	0,27
12	-43,30	-47,31	-45,31	32,83	41,50	0,28
13	-47,37	-51,37	-49,37	32,83	45,20	0,29
14	-51,46	-55,46	-53,46	32,83	48,92	0,29
15	-55,54	-59,54	-57,54	32,83	52,64	0,30
16	-59,63	-63,63	-61,63	32,83	56,36	0,31
Воздухозабор P _{нз.в} , Па	-5,79				Σ	7,40

Расход воздуха, который необходимо
подавать в объем шахты лифта для
создания в ней подпора при пожаре,
L_{шл}, м³/ч

$$L_{\text{шл}} = \frac{3600 G_{\text{шл}}}{\rho_{\text{н}}},$$

18650

Давление вентилятора
P_{вент}, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{шл}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД4ПО
Вариант расчета:	Подача воздуха в лифтовую шахту с режимом ПО
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Температура внутри здания Тв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Высота этажа hi, м	3,7
Расположение заборного отверстия ПД hвз, м	2
Высота дверей лифта, h	2,4
Длина дверей лифта, l	1,1
Периметр дверей П, м	7
Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей шахты лифта Суд, м³/кг	7000
Коэффициент расхода щели μ	0,64
Вид лифта	Пассажирский
Ширина щели м/д кабиной и шахтой лифта σ, м	0,03

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура приточного воздуха Тп, К $T_p = \frac{T_n + T_v}{2},$

Плотность наружного воздуха ρ_n , кг/м³ $\rho_n = \frac{353}{273 + T}$ 1,43

Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м³ $\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$ 1,22

Плотность приточного воздуха ρ_p , кг/м³ $\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$ 1,32

Массовый расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на 1-м этаже, $G_{шл1}$, кг/с $G_{шл1} = (\mu \delta P_{K_v})_{шл1} (2 \rho_p \Delta P_{шл1})^{1/2}$, 0,98

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па $P_{ннi} = 0,4 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па $P_{нзi} = -0,3 \rho_n V_v^2 - g h_i (\rho_n - \rho_p)$,

Давление внутри здания на уровне i-го этажа P_{vi} , Па $P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}$,

Давление в шахте лифта $P_{шл}$, Па, на уровне 1-го этажа, Па $P_{шл} = P_{нн1} + 20$. 32,83

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, $G_{шли}$, кг/с $G_{шли} = \left(\frac{P_{шл} - P_{vi}}{S_{дв}} \right)^{1/2}$,

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	$P_{ннi}$, Па	$P_{нзi}$, Па	P_{vi} , Па	$P_{шли}$, Па	Высота от ур. земли до ур. пола, м	Массовый расход уходящий через щель $G_{шл}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
-2	12,83	8,83	10,83	32,83	-9,60	0,98
-1	8,88	4,88	6,88	32,83	-6,00	0,16
1	2,29	-1,71	0,29	32,83	0,00	0,18
2	-2,66	-6,66	-4,66	32,83	4,50	0,19
3	-6,72	-10,72	-8,72	32,83	8,20	0,20
4	-10,79	-14,79	-12,79	32,83	11,90	0,21
5	-14,85	-18,85	-16,85	32,83	15,60	0,22
6	-18,92	-22,92	-20,92	32,83	19,30	0,23
7	-22,98	-26,98	-24,98	32,83	23,00	0,24

8	-27,05	-31,05	-29,05	32,83	26,70	0,25
9	-31,11	-35,11	-33,11	32,83	30,40	0,26
10	-35,17	-39,18	-37,18	32,83	34,10	0,26
11	-39,24	-43,24	-41,24	32,83	37,80	0,27
12	-43,30	-47,31	-45,31	32,83	41,50	0,28
13	-47,37	-51,37	-49,37	32,83	45,20	0,29
14	-51,46	-55,46	-53,46	32,83	48,92	0,29
15	-55,54	-59,54	-57,54	32,83	52,64	0,30
16	-59,63	-63,63	-61,63	32,83	56,36	0,31
Воздухообор. Рнз.в,Па	-5,79				Σ	5,12

Расход воздуха, который необходимо подавать в объем шахты лифта для создания в ней подпора при пожаре, Lшл, м3/ч

$$L_{шл} = \frac{3600G_{шл}}{\rho_n},$$

12910

Давление вентилятора Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{шл} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД4пбзо
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при открытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Да
Высота этажа h, м	3,7
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	63
Скорость в-ха в открытом дверном проеме Vп, м/с	1,5
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	6,5
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкio, Па	70

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³	$\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$	1,32
Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, Gп, кг/с	$G_p = V_p \cdot \rho_p \cdot B_p \cdot H_p$	4,27

Наружное давление со стороны наветренного $P_{ннi}$, Па

$$P_{ннi} = 0,4\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Наружное давление со стороны заветренного $P_{нзi}$, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Давление внутри здания на уровне i -го этажа $P_{вi}$, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}, \quad -6,85$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}}, \quad 5,40$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2}, \quad 76,8$$

Наружное давление на уровне забор воздуха $P_{нз.в}$, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_H V_B^2}{2} - gh_{вз}(\rho_H - \rho_B), \quad -70,93$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты $G_{\phi i-1}$, кг/с

$$G_{\phi i-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами $S_{ш}$, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2}, \quad 4444$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i -го этажа $P_{шi}$, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде $P_{ннi}$, Па	Давление на заветренном фасаде $P_{нзi}$, Па	Давление внутри здания на ур. i -го этажа $P_{вi}$, Па	Давление в канале на ур. i -го этажа $P_{шi}$, Па	массовый расход $G_{\phi i-1}$ в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
2	6,50	-4,85	-8,86	-6,85	69,96	0,00
3	10,20	-8,92	-12,92	-10,92	77,35	0,14

4	13,90	-12,98	-16,99	-14,98	80,71	0,15
5	17,60	-17,05	-21,05	-19,05	84,49	0,15
6	21,30	-21,11	-25,11	-23,11	88,74	0,16
7	25,00	-25,18	-29,18	-27,18	93,51	0,16
8	28,70	-29,24	-33,24	-31,24	98,86	0,17
9	32,40	-33,31	-37,31	-35,31	104,84	0,18
10	36,10	-37,37	-41,37	-39,37	111,53	0,18
11	39,80	-41,44	-45,44	-43,44	118,98	0,19
12	43,50	-45,50	-49,50	-47,50	127,28	0,20
13	47,20	-49,57	-53,57	-51,57	136,51	0,21
14	50,90	-53,63	-57,63	-55,63	146,78	0,21
15	54,60	-57,70	-61,70	-59,70	158,17	0,22
16	58,30	-61,76	-65,76	-63,76	170,80	0,23
Воздухозабор Рнз.в,Па			-70,93		241,73	6,82

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

18660

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у Рвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные	
Наименование проекта:	ПД4пбзз
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Да
Высота этажа h,м	3,7
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд ,м	63
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	7,31

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³	$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$	1,22
Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2},$	0,39
Наружное давление со стороны наветренного Рннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	-12,61
Наружное давление со стороны заветренного Рнзi, Па	$P_{\text{нзi}} = -0,3 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{п}}),$	-16,61

Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}, \quad -14,61$$

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл} \rho_{пг}}, \quad 3,84$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2}, \quad 36,1$$

Наружное давление на уровне забора воздуха $P_{нз.в}$, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_{н} V_{в}^2}{2} - g h_{вз} (\rho_{н} - \rho_{в}), \quad -130,08$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты $G_{\phi i-1}$, кг/с

$$G_{\phi i-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами $S_{ш,1}/(\text{кг} \cdot \text{м})$

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2}, \quad 226757$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{шi}$, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде $P_{ннi}$, Па	Давление на наветренном фасаде $P_{нзi}$, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа $P_{вi}$, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа $P_{шi}$, Па	массовый расход $G_{\phi i-1}$, кг/с
1	2	3	4	5	6	7
2	7,31	-12,61	-16,61	-14,61	21,48	0,00
3	11,01	-20,15	-24,15	-22,15	29,70	0,02
4	14,71	-27,69	-31,69	-29,69	33,31	0,02
5	18,41	-35,22	-39,23	-37,22	37,52	0,02
6	22,11	-42,76	-46,76	-44,76	42,42	0,02
7	25,81	-50,30	-54,30	-52,30	48,13	0,02
8	29,51	-57,84	-61,84	-59,84	54,77	0,02

9	33,21	-65,38	-69,38	-67,38	62,50	0,02
10	36,91	-72,92	-76,92	-74,92	71,47	0,03
11	40,61	-80,46	-84,46	-82,46	81,87	0,03
12	44,31	-88,00	-92,00	-90,00	93,90	0,03
13	48,01	-95,53	-99,54	-97,53	107,79	0,03
14	51,71	-103,07	-107,07	-105,07	123,81	0,03
15	55,41	-110,61	-114,61	-112,61	142,24	0,03
16	59,11	-118,15	-122,15	-120,15	163,44	0,04
Воздухозабор Рнз.в,Па			-130,08		293,52	0,74

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

2110

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у Рвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.1лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	5,74
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,23
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_t	2,9
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	6,51
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_в),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	21	0	0	6,51
2	4,50	23	0,05	0,02	6,58
3	8,10	25	0,06	0,02	6,66
4	11,70	27	0,06	0,02	6,74
5	15,30	29	0,07	0,03	6,83
6	18,90	31	0,07	0,03	6,93

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n}$$

17500

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.1пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_b , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	5,74
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,23
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_T 2,9
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	21
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	P _с , Па	G _{сд} , кг/с	G _{oi} , кг/с	G _с , кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	21	0,00	0,00	0,34
2	4,50	21	0,01	0,02	0,37
3	8,10	21	0,01	0,02	0,39
4	11,70	21	0,01	0,02	0,42
5	15,30	21	0,01	0,02	0,46
6	18,90	21	0,01	0,02	0,49

Объемный расход ЛК L_{вент}, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1340

Давление вентилятора
P_{вент}, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкн}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.2лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	18,6
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	0
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,1
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_t	2,9
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м ³	$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	6,50
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	21	0,00	0	6,50
2	4,50	23	0,05	0	6,55
3	8,10	25	0,06	0	6,61
4	11,70	27	0,06	0	6,67
5	15,30	29	0,07	0	6,74

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n} \qquad 17000$$

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.2пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_b , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	18,6
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	0
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,1
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_T 2,9
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	20,88
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	20,88	0,00	0,00	0,34
2	4,50	20,88	0,01	0,00	0,37
3	8,10	20,89	0,01	0,00	0,39
4	11,70	20,89	0,01	0,00	0,42
5	15,30	20,90	0,01	0,00	0,46

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1060

Давление вентилятора
Pвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.3лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	26
Длина бокового фасада, м	21
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	5,74
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,23
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_t	2,9
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м ³	$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} [0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s)] \right\}^{1/2},$	6,51
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} [P_{s(i+1)} + g(h_{(i+1)} + 0,5h_{d(i+1)}) \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_в),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0	20,88	0,00	0,00	6,51
2	4,5	22,83	0,05	0,02	6,58
3	8,1	24,82	0,06	0,02	6,66
4	11,7	26,86	0,06	0,02	6,74
5	15,3	28,96	0,07	0,03	6,83
6	18,9	31,11	0,07	0,03	6,93

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n}$$

17500

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД1.3пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	26
Длина бокового фасада, м	21
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	5,74
Площадь пола ЛК F_s , м ²	22,23
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_T 2,9
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	20,88
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	21	0,00	0,00	0,34
2	4,50	21	0,01	0,02	0,37
3	8,10	21	0,01	0,02	0,39
4	11,70	21	0,01	0,02	0,42
5	15,30	21	0,01	0,02	0,46
6	18,90	21	0,01	0,02	0,49

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1340

Давление вентилятора
Pвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкн}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД2.1лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	10,92
Площадь пола ЛК F_s , м ²	20,18
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_t	0
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м ³	$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	9,55
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_в),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0	20,88	0,00	0,00	9,55
2	4,5	25,98	0,05	0,04	9,65
3	7,95	31,18	0,06	0,05	9,75
4	11,4	36,50	0,07	0,05	9,88
5	15	41,96	0,08	0,06	10,01
6	18,6	47,56	0,08	0,07	10,16

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n}$$

25600

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД2.1пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	10,92
Площадь пола ЛК F_s , м ²	20,18
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_t 0
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	20,88
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	21	0,00	0,00	0,34
2	4,50	21	0,01	0,03	0,38
3	8,10	21	0,01	0,03	0,42
4	11,70	21	0,01	0,03	0,47
5	15,30	21	0,01	0,04	0,52
6	18,90	21	0,01	0,04	0,57

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1480

Давление вентилятора
Pвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкн}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД2.2лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	11,48
Площадь пола ЛК F_s , м ²	20,18
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_r	0
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_v}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_v , кг/м ³	$\rho_v = \frac{353}{273 + T_v}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	9,55
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	20,88	0,00	0,00	9,55
2	4,50	25,98	0,05	0,04	9,65
3	8,10	31,18	0,06	0,05	9,76
4	11,70	36,51	0,07	0,06	9,88
5	15,30	41,97	0,08	0,06	10,02

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n} \qquad 25600$$

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД2.2пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_b , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	22,65
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	29,3
Длина бокового фасада, м	20,8
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	11,48
Площадь пола ЛК F_s , м ²	20,18
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_t 0
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	20,88
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	P_s , Па	G_{sd} , кг/с	G_{oi} , кг/с	G_s , кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	20,88	0,00	0,00	0,34
2	4,50	20,88	0,01	0,03	0,38
3	8,10	20,89	0,01	0,03	0,43
4	11,70	20,90	0,01	0,04	0,47
5	15,30	20,91	0,01	0,04	0,53

Объемный расход ЛК $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1480

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПДЗ.1лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	19,3
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	26,2
Длина бокового фасада, м	16,1
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	11,48
Площадь пола ЛК F_s , м ²	19,92
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_t	0
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	9,52
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	20,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{\text{нз.в}} = -0,6 \frac{\rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2}{2} - gh_{\text{вз}}(\rho_{\text{н}} - \rho_{\text{в}}),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goi, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	20,88	0,00	0,00	9,52
2	4,50	26,08	0,05	0,04	9,62
3	7,95	31,39	0,06	0,05	9,73
4	11,40	36,82	0,07	0,06	9,85
5	15,00	42,40	0,08	0,06	9,99

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

25200

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкн}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПДЗ.1пбз
Вариант расчета:	Подача воздуха в пожаробезопасную зону в лестничной клетке надземной части надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_b , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,6
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	19,3
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	26,2
Длина бокового фасада, м	16,1
Кол-во послед. распол. наружных дверей	1
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	11,48
Площадь пола ЛК F_s , м ²	19,92
Вид/наличие тамбура	нет

Коэффициент местного сопротивления
тамбура ξ_t 0
Воздухопроницаемость оконных
проемов, кг/(м²*ч) 5

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72\,000 / \rho_{пр},$	91105
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутри здания на уровне i-го этажа G_{di} , кг/с	$G_{di} = \left(\frac{P_{лki} - P_{bi}}{S_{дв}} \right)^{1/2},$	0,34
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) +$ $+ 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2.$	20,88
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right.$ $\left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{авв} - k_{ав0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и выше этажах этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	
Наружное давление со стороны заветренного Рнз.в,Па	$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_b),$	

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	P_s , Па	G_{sd} , кг/с	G_{oi} , кг/с	G_s , кг/с
1	2	3	4	5	6
1	0,00	20,88	0,00	0,00	0,34
2	4,50	20,88	0,01	0,03	0,38
3	8,10	20,89	0,01	0,03	0,43
4	11,70	20,90	0,01	0,04	0,47
5	15,30	20,91	0,01	0,04	0,53

Объемный расход ЛК $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_{\text{п}}}$$

1480

Давление вентилятора
 $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{лкN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

	Исходные данные
Наименование проекта:	ПД4.1лко
Вариант расчета:	Подача воздуха в лестничную клетку надземной части
Назначение здания	Жилое
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) t_n , °C	-26
Температура внутри здания T_r , °C	16
Скорость ветра V_v , м/с	2
Высота этажа h_i , м	3,7
Высота фасада перпендикулярного ветру H , м	60,5
Длина фасада, перпендикулярного ветру L , м	32,4
Длина бокового фасада, м	22,9
Кол-во послед. распол. наружных дверей	2
Площадь наружной двери F_{da} , м ²	2,64
Высота двери наружного выхода h_{da} , м	2,4
Площадь двери ЛК на эт. F_d , м ²	2,16
Высота двери на 2 этаже h_{d2} , м	2,4
Вид двери	Дымогазонепроницаемая
Площадь окна F_w , м ²	0
Площадь пола ЛК F_s , м ²	17,4
Вид/наличие тамбура	z-образный

Коэффициент местного сопротивления тамбура ξ_T	2,9
Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/(м ² *ч)	6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора лестничной клетки

Температура в ЛК T_n , °C	$T_n = \frac{T_n + T_b}{2},$	-5
Плотность наружного воздуха ХПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T}$	1,43
Плотность внутреннего воздуха ρ_b , кг/м ³	$\rho_b = \frac{353}{273 + T_b}$	1,22
Плотность приточного воздуха ТПГ ρ_n , кг/м ³	$\rho_n = \frac{353}{273 + T_n}$	1,32
Харак. удельного сопр воздухопрониц закр. дв. Суд, м ³ /кг	$S_{уд} = 72000 / \rho_{пр},$	45552
Расход на наружной двери G_{sa} , кг/с	$G_{sa} = \left\{ \frac{2\rho_s}{\frac{n\xi_d + \xi_r + 1}{F_{da}^2} + \frac{60z}{F_s^2}} \left[0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,5gh_{da}(\rho_a - \rho_s) \right] \right\}^{1/2},$	7,51
Расход ч/з открытый проем ЛК G_{s2} , кг/с	$G_{sm} = k_{sm} A_d H_d^{0,5},$	3,35
Давление на уровне 1-го этажа P_s , Па	$P_{s2} = 20 - g(h_2 + 0,5h_{d2})(\rho_s - \rho_r) + 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2.$	29,9
Давление на уровне i-го этажа P_{si} , Па	$P_{s(i+1)} = P_{si} + 0,5\xi_s \rho_s v_{si}^2;$	
Массовый расход на уровне 1-го этажа G_s , кг/с	$\Delta G_{sd(i+1)} = \frac{F_{d(i+1)}}{S_{da}^{1/2}} \left[P_{s(i+1)} + g(h_{i+1} + 0,5h_{d(i+1)}) \times \right. \\ \left. \times (\rho_s - \rho_r) - 0,25(k_{aww} - k_{aw0})\rho_a v_a^2 \right]^{1/2},$	
Суммарный массовый расход на уровне i-го этажа $G_{s(i+1)}$, кг/с	$G_{s(i+1)} = G_{si} + \Delta G_{s(i+1)},$	
Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и вышележащих этажах, G_{oi} , кг/с	$G_{oi} = J_o f_o (P_{лki} - P_{нzi})^{1/2},$	

Наружное давление со
стороны заветренного Рнз.в,Па

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_в),$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК					
Этаж	Отметка этажа, м	Ps, Па	Gsd, кг/с	Goj, кг/с	Gs, кг/с
1	2	3	4	5	6
1	-9,60	29,88	0,00	0,00	7,51
2	-6,00	34,12	0,05	0,00	7,56
1	0,00	38,42	0,06	0,00	7,62
2	4,50	42,79	0,07	0,00	7,69
3	8,20	47,24	0,07	0,00	7,77
4	11,90	51,78	0,08	0,00	7,85
5	15,60	56,41	0,08	0,00	7,93
6	19,30	61,14	0,09	0,00	8,02
9	23,00	65,98	0,09	0,00	8,11
10	26,70	70,94	0,10	0,00	8,21
11	30,40	76,01	0,10	0,00	8,32
12	34,10	81,21	0,11	0,00	8,42
13	37,80	86,55	0,11	0,00	8,54
14	41,50	92,03	0,12	0,00	8,65
15	45,20	97,66	0,12	0,00	8,77
16	48,90	103,45	0,12	0,00	8,89

Объемный расход ЛК Lвент, м³/ч

$$L_{вент} = \frac{3600 \cdot G_s}{\rho_n}$$

22500

Давление вентилятора
Рвент, Па

$$P_{вент} = P_{лкN} - P_{нз.в} + \Delta P_{сети},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.1.1тшод, ПД1.2тшод, ПД1.3тшод, ПД2.1тшод, ПД4тшод
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при открытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Скорость в-ха в открытом дверном проеме Vп, м/с	1,3
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкio, Па	271

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³	$\rho_{\text{п}} = \frac{353}{273 + T_{\text{п}}}$	1,34
Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, Gп, кг/с	$G_{\text{п}} = V_{\text{п}} \cdot \rho_{\text{п}} \cdot B_{\text{п}} \cdot H_{\text{п}}$	3,78

Наружное давление со стороны наветренного Р_{ннi}, Па

$$P_{ннi} = 0,4\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Наружное давление со стороны заветренного Р_{нзi}, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Р_{вi}, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

5,75

Скорость продуктов горения в клапане V_{кл}, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

9,92

Потери давления в дымовом клапане ΔР_{кл}, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

264,8

Наружное давление на уровне забора воздуха Р_{нз.в}, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6 \frac{\rho_H V_B^2}{2} - gh_{вз}(\rho_H - \rho_B),$$

-5,85

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G_{фи-1}, кг/с

$$G_{фи-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{ши}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S_ш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

19978

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Р_{шi}, Па

$$P_{шi} = P_{ши-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ши-1,i} V_{ши-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Р _{ннi} , Па	Давление на заветренном фасаде Р _{нзi} , Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Р _{вi} , Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Р _{шi} , Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	10,23	6,23	8,23	270,54	0,00
-1	-6,00	7,25	3,25	5,25	256,99	0,11

1	0,00	2,29	-1,71	0,29	270,54	0,12
Воздухозабор P _{нз.в} ,Па			-5,85		276,39	4,00

Производительность вентилятора
дымоудаления L_{вент}, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

10730

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у P_{вент}, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.1.1тшзд, ПД1.3тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	10
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Количество дверей, шт	3
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкю, Па	107,7

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,34
Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2},$	0,67
Наружное давление со стороны наветренного Pннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\pi}),$	7,75

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

3,75

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

5,75

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

6,16

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

102,0

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-9,99

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1 ,кг/с

$$G_{fi-1} = \left(\frac{P_{vi} - P_{wi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш,1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

243865

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Ршi, Па

$$P_{wi} = P_{wi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{wi-1,i} V_{wi-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	10,23	6,23	8,23	107,74	0,00
-1	-6,00	7,25	3,25	5,25	29,32	0,01
мех	0,00	2,29	-1,71	0,29	107,74	0,02
Воздухозабор Рнз.в,Па			-9,99		107,74	0,70

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

1880

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.1.2тшод, ПД3.1тшод, ПД3.2тшод, ПД3.3тшод
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при открытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h, м	3,9
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Скорость в-ха в открытом дверном проеме Vп, м/с	1,3
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-4
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкio, Па	268

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³	$\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$	1,34
Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, Gп, кг/с	$G_p = V_p \cdot \rho_p \cdot B_p \cdot H_p$	3,78

Наружное давление со стороны наветренного Р_{ннi}, Па

$$P_{ннi} = 0,4\rho_n V_b^2 - gh_i(\rho_n - \rho_p),$$

Наружное давление со стороны заветренного Р_{нзi}, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_b^2 - gh_i(\rho_n - \rho_p),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Р_{вi}, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}, \quad 3,60$$

Скорость продуктов горения в клапане V_{кл}, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}}, \quad 9,92$$

Потери давления в дымовом клапане ΔР_{кл}, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2}, \quad 264,8$$

Наружное давление на уровне забора воздуха Р_{нз.в}, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_b^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v), \quad -5,85$$

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G_{фи-1}, кг/с

$$G_{\phi i-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроонианию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S_ш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2}, \quad 19978$$

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Р_{шi}, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Р _{ннi} , Па	Давление на заветренном фасаде Р _{нзi} , Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Р _{вi} , Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Р _{шi} , Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-1	-4,00	5,60	1,60	3,60	268,38	3,78
Воздухозабор Р _{нз.в} , Па			-5,85		274,24	3,78

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

10110

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.1.2тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h,м	3,9
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд ,м	10
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Количество дверей, шт	5
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Ркю, Па	80,4

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,34
--	--	------

Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{дв}} \right)^{1/2} ,$	0,57
---	--	------

Наружное давление со стороны наветренного Рннi, Па	$P_{ннi} = 0,4\rho_{н} V_{в}^2 - gh_i(\rho_{н} - \rho_{\pi}),$	7,75
--	--	------

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

3,75
5,749608

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

5,75

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

5,27

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2},$$

74,6

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-9,99

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1, кг/с

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

243865

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Ршi, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-1	-4,00	5,60	1,60	3,60	80,37	0,57
Воздухозабор Рнз.в, Па			-9,99		80,37	0,57

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

1540

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД1.2тшзд, ПД2.1тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Количество дверей, шт	1
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Ркю, Па	18,1

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,34
Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2},$	0,23
Наружное давление со стороны наветренного Рннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\pi}),$	7,75

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

3,75

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

5,75

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

2,14

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

12,3

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-5,85

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1, кг/с

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{vi} - P_{ши}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопрооницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

243865

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Рши, Па

$$P_{ши} = P_{ши-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ши-1,i} V_{ши-1,i}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	10,23	6,23	8,23	18,09	0,23
-1	-6,00	7,25	3,25	5,25	13,89	0,24
тех	0,00	2,29	-1,71	0,29	18,09	0,25
Воздухозабор Рнз.в, Па			-5,85		18,09	0,25

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

670

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД2.2тшод, ПД3.1.1тшод
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при открытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Да
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Скорость в-ха в открытом дверном проеме Vп, м/с	1,5
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкio, Па	358

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ ρп, кг/м³	$\rho_p = \frac{353}{273 + T_p}$	1,34
Массовый расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, работающий при пожаре с одной открытой дверью, Gп, кг/с	$G_p = V_p \cdot \rho_p \cdot B_p \cdot H_p$	4,36

Наружное давление со стороны наветренного Р_{ннi}, Па

$$P_{ннi} = 0,4\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Наружное давление со стороны заветренного Р_{нзi}, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_H V_B^2 - gh_i(\rho_H - \rho_P),$$

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Р_{вi}, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

5,75

Скорость продуктов горения в клапане V_{кл}, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

11,45

Потери давления в дымовом клапане ΔР_{кл}, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2},$$

352,5

Наружное давление на уровне забора воздуха Р_{нз.в}, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_H V_B^2}{2} - gh_{вз}(\rho_H - \rho_B),$$

-5,85

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты G_{фи-1}, кг/с

$$G_{\phi i-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами S_ш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

19978

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Р_{шi}, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i/1,2}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Р _{ннi} , Па	Давление на заветренном фасаде Р _{нзi} , Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Р _{вi} , Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Р _{шi} , Па	массовый расход воздуха в-х фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	10,23	6,23	8,23	358,28	0,00
-1	-6,00	7,25	3,25	5,25	340,24	0,13

1	0,00	2,29	-1,71	0,29	358,28	0,13
Воздухозабор Рнз.в,Па			-5,85		364,13	4,62

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

12370

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у Рвент, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшN}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД2.2тшзд, ПД3.1.1тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Да
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Высота дверного проема, Нп	0,9
Ширина дверного проема, Вп	2,4
Количество дверей, шт	3
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкю, Па	118,6

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,27
--	--	------

Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2} \cdot$	0,67
---	---	------

Наружное давление со стороны наветренного Pннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\pi}),$	12,60
--	---	-------

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

8,60

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

10,60

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

6,52

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

108,0

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-9,53

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1 ,кг/с

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{vi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш,1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

243865

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Ршi, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	17,30	13,29	15,29	118,61	0,00
-1	-6,00	11,67	7,67	9,67	35,57	0,01
тех	0,00	2,29	-1,71	0,29	118,61	0,02
Воздухозабор Рнз.в,Па			-9,99		107,74	0,70

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

2000

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}}$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПДЗ.1тшзд, ПДЗ.2тшзд, ПДЗ.3тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h, м	4,05
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	5
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Высота дверного проема, Нп	2,4
Ширина дверного проема, Вп	0,9
Количество дверей, шт	1
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-3
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкю, Па	56,0

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,34
--	--	------

Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2}$	0,23
---	---	------

Наружное давление со стороны наветренного Рннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\pi}),$	4,77
--	---	------

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

0,77

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{vi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

2,77

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

4,45

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

53,2

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-5,85

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1, кг/с

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{vi} - P_{ши}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш, 1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

1051940

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Рши, Па

$$P_{ши} = P_{ши-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ши-1,i} V_{ши-1,i}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-1	-6,00	7,25	3,25	5,25	55,99	0,23
Воздухозабор Рнз.в, Па			-5,85		61,85	0,23

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

630

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции

Расчеты выполнены на основании

Р НП "АВОК" 5.5.1-2023 Системы противодымной вентиляции жилых и общественных зданий

Исходные данные

Наименование проекта:	ПД4тшзд
Вариант расчета:	Подача воздуха в помещения зон безопасности при закрытой двери
Назначение здания:	Жилое
Безопасная зона	Нет
Высота этажа h,м	3,7
Температура наруж. воздуха в теплый период года (Параметр Б) tн, °C	26
Температура наруж. воздуха в хол. период года (Параметр Б) tн, °C	-26
Темп. внутреннего воздуха tв, °C	16
Скорость ветра Vв, м/с	2
Расположение воздухозаборного отверстия ДП hвозд, м	5
Высота дверного проема, Нп	0,9
Ширина дверного проема, Вп	2,4
Количество дверей, шт	3
Вид шахты	Металл
Отметка клапана в нижней части тамбур-шлюза, м	-6,6
Давление в канале на ур. нижней части ЛК Pкю, Па	139,3

Расчет

Определение основных параметров системы подпора в тамбур-шлюз

Плотность приточного воздуха ТПГ рп, кг/м ³	$\rho_{\pi} = \frac{353}{273 + T_{\pi}}$	1,32
Массовый расход воздуха в тамбур-шлюзы, работающие при пожаре с закрытыми дверями, Gп, кг/с	$G = \left(\frac{20}{S_{\text{дв}}} \right)^{1/2},$	0,67
Наружное давление со стороны наветренного Pннi, Па	$P_{\text{ннi}} = 0,4 \rho_{\text{н}} V_{\text{в}}^2 - g h_i (\rho_{\text{н}} - \rho_{\pi}),$	9,54

Наружное давление со стороны заветренного Рнз, Па

$$P_{нзi} = -0,3\rho_n V_n^2 - gh_i(\rho_n - \rho_n),$$

5,54

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Рвi, Па

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2},$$

7,54

Скорость продуктов горения в клапане Vкл, м/с

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}},$$

7,07

Потери давления в дымовом клапане ΔРкл, Па

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл} \rho_{пг} V_{кл}^2}{2},$$

131,8

Наружное давление на уровне забор воздуха Рнз.в, Па,

$$P_{нз.в} = -0,6\frac{\rho_n V_n^2}{2} - gh_{вз}(\rho_n - \rho_v),$$

-7,21

Массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты Gфi-1 ,кг/с

$$G_{фi-1} = \left(\frac{P_{вi} - P_{шi}}{S_{ш}} \right)^{1/2},$$

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установлен. в ней закрытыми клапанами Sш,1/(кг·м)

$$S_{ш} = \frac{S_{уд}}{F_{кл}^2},$$

308642

Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа Ршi, Па

$$P_{шi} = P_{шi-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{шi-1,i} V_{шi-1,i}^2}{2},$$

Сводим все полученные параметры в таблицу

Давление и расходы по этажам системы подпора в ЛК						
№ Этажа	Отметка клапана от ур. земли, м	Давление на наветренном фасаде Рннi, Па	Давление на заветренном фасаде Рнзi, Па	Давление внутри здания на ур. i-го этажа Рвi, Па	Давление в канале на ур. i-го этажа Ршi, Па	массовый расход в-ха фильтрующе
1	2	3	4	5	6	7
-2	-9,60	12,83	8,83	10,83	139,32	0,67
-1	-6,00	8,88	4,88	6,88	59,26	0,68
тех	0,00	2,29	-1,71	0,29	139,32	0,71
Воздухозабор Рнз.в,Па			-7,21		146,53	0,71

Производительность вентилятора
дымоудаления $L_{\text{вент}}$, м³/ч

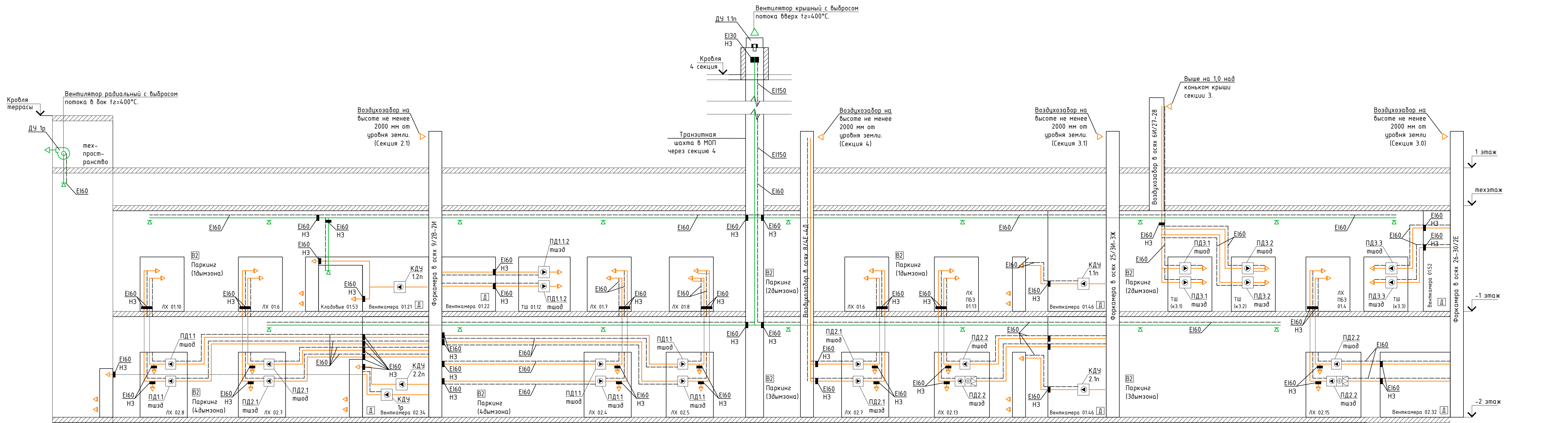
$$L_{\text{вент}} = \frac{3600 \cdot G_{\text{ш}}}{\rho}$$

1930

Потери давления
вентилятора дымоудаления
при н.у $P_{\text{вент}}$, Па

$$P_{\text{вент}} = P_{\text{тшН}} - P_{\text{нз.в}} + \Delta P_{\text{сети}},$$

Принципиальная схема системы противодымной вентиляции паркинга и технического этажа



Принципиальная схема системы противодымной вентиляции жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3; Секции 2.1; Секции 2.2;

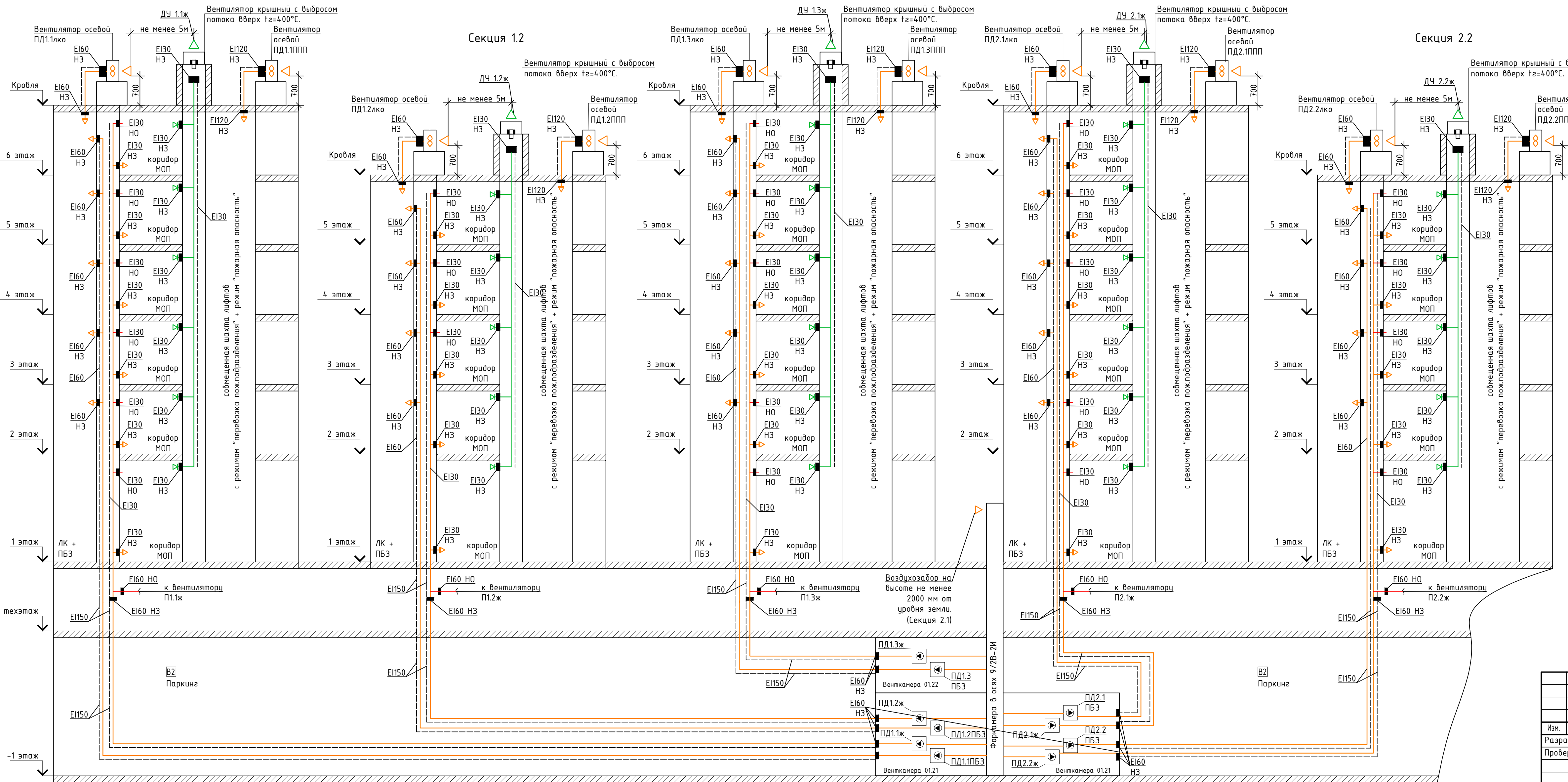
Секция 1.1

Секция 1.3

Секция 2.1

Секция 2.2

Секция 1.2



Условные обозначения:

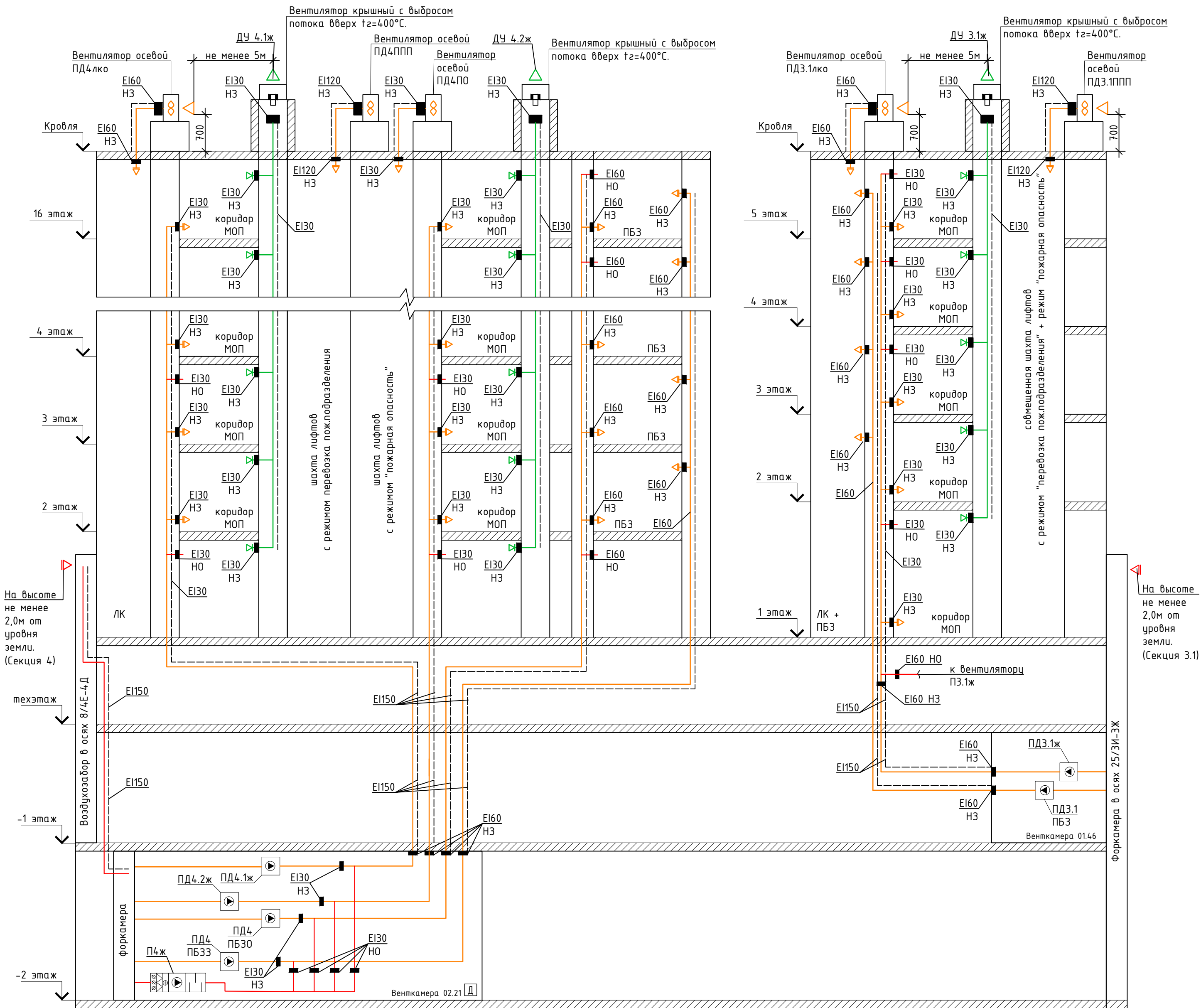
- Ei30 - Предел огнестойкости Ei30;
- К - Клапан противопожарный;
- Р - Регулирующий клапан;
- В - Воздухоулавливающий приточный;
- П - Приточная установка;
- К - Клапан с электроприводом;
- В - Вентилятор осевой, канальный;
- В - Воздуховод в теплоизоляции;
- В - Воздухоулавливающий вытяжной;
- К - Крышный вентилятор;
- О - Осевой вентилятор;

- Примечание:
- Забор воздуха производится, не ниже чем 2,0м от уровня земли;
 - Огнезащита воздуховодов в некоторых случаях может быть выполнена строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее требуемого;
 - Расстояние между воздухозабором компенсации противодымной вентиляции и выбросом продуктов горения не менее 5м;
 - Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм;
 - Все оборудование без стакана смонтировано с использованием виброизоляторов. Высота воздухозабора на крыше для систем приточной противодымной вентиляции указана при условии организации мероприятий по предотвращению образования слоя снега;

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.2			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	Противодымная вентиляция	Стация	Лист	Листов
Разработ.		Гришина			10.25			п	2
Проверил		Феофанов			10.25				
Н.контр.		Косыльева			10.25	Принципиальная схема системы противодымной вентиляции паркинга, технического этажа и жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3; Секции 2.1; Секции 2.2;			

Секция 4

Секция 3.1



Условные обозначения:

- EI30 — Предел огнестойкости EI30;
- Клапан противопожарный;
- Регулирующий клапан;
- Воздухораспределитель приточный;
- Приточная установка;
- Клапан с электроприводом;
- Вентилятор осевой, канальный;
- Воздуховод в теплоизоляции;
- Воздухораспределитель вытяжной;
- Крышный вентилятор;
- Осевой вентилятор;

Примечание:

- Забор воздуха производится, не ниже чем 2,0м от уровня земли;
- Огнезащита воздуховодов в некоторых случаях может быть выполнена строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее требуемого;
- Расстояние между воздухозабором компенсации противодымной вентиляции и выбросом продуктов горения не менее 5м;
- Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм.
- Все оборудование без стаканов смонтировано с использованием гидроизоляторов.
- Высота воздухозабора на кровле для систем приточной противодымной вентиляции указана при условии организации мероприятий по предотвращению образования слоя снега;

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.2					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Гришина	10.25			
Проверил	Феофанов	10.25			
Н.контр.	Костылева	10.25			
Противодымная вентиляция				Стадия	Лист
				П	3
Принципиальная схема системы противодымной вентиляции жилой части Секции 3.1; Секции 4;				ИНПАД	

ПД4ППП	1	Лифт с перевозкой пожарного подразделения секция 4	осевоу, кровля	VO-PatAIR-6,3-6/9-5,5-2-У1	18650	500	2885	-	5,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД4ПО	1	Лифт с пожарной опасностью секция 4	осевоу, кровля	VO-PatAIR-5-6/9-5,5-2-У1	12910	500	2885	-	5,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД4пбзо	1	Пожаробезопасная зона секция 4 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/9-7,5-2-У3	18660	800	2885	-	7,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД4пбзз	1	Пожаробезопасная зона секция 4 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	2110	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	30	11,07	-	-	-	-	-	G3	1	114,8	
ПД1.1лко	1	Подпор в ЛК секция 1.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/9-7,5-2-У3	17500	750	2885	-	7,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.1пбз	1	Подпор в ЛК секция 1.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1340	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	22,5	3,25	-	-	-	-	-	G3	1	59,6	
ПД1.2лко	1	Подпор в ЛК секция 1.2 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/9-7,5-2-У3	17000	750	2885	-	7,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.2пбз	1	Подпор в ЛК секция 1.2 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1060	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	15	1,35	-	-	-	-	-	G3	1	47,6	
ПД1.3лко	1	Подпор в ЛК секция 1.3 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/9-7,5-2-У3	17500	750	2885	-	7,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.3пбз	1	Подпор в ЛК секция 1.3 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1340	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	22,5	3,25	-	-	-	-	-	G3	1	59,6	
ПД2.1лко	1	Подпор в ЛК секция 2.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/12-15-2-У3	25600	800	2930	-	15	2930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2.1пбз	1	Подпор в ЛК секция 2.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1480	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	22,5	3,85	-	-	-	-	-	G3	1	67,2	
ПД2.2лко	1	Подпор в ЛК секция 2.2 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/12-15-2-У3	25600	800	2930	-	15	2930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2.2пбз	1	Подпор в ЛК секция 2.2 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1480	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	22,5	3,85	-	-	-	-	-	G3	1	67,2	
ПД3.1лко	1	Подпор в ЛК секция 3.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-6/12-15-2-У3	25200	800	2930	-	15	2930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД3.1пбз	1	Подпор в ЛК секция 3.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1480	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	22,5	3,85	-	-	-	-	-	G3	1	67,2	
ПД 4лко	1	Подпор в ЛК секция 4 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-6,3-9/9-11-2-У3	22500	800	2900	-	11	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.1.1мшод	1	Подпор в ТШ секция 1.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10730	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.1.1мшэд	1	Подпор в ТШ секция 1.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-90-50-6-380	1880	500	930	-	3,5	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.1.2мшод	1	Подпор в ТШ секция 1.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10110	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.1.2мшэд	1	Подпор в ТШ секция 1.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	1540	500	1360	-	1,7	1360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.2мшод	1	Подпор в ТШ секция 1.2 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10730	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.2мшэд	1	Подпор в ТШ секция 1.2 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-PKV-50-25/22-2D	670	500	2720	-	0,18	2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.3мшод	1	Подпор в ТШ секция 1.3 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10730	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1.3мшэд	1	Подпор в ТШ секция 1.3 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-P-90-50-6-380	1880	500	930	-	3,5	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2.1мшод	1	Подпор в ТШ секция 2.1 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10730	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2.1мшэд	1	Подпор в ТШ секция 2.1 (закрытая дверь)	осевоу, пом	VRK-PatAIR-PKV-50-25/22-2D	670	500	2720	-	0,18	2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2.2мшод	1	Подпор в ТШ секция 2.2 (открытая дверь)	осевоу, пом	VO-PatAIR-5-9/9-5,5-2-У3	12370	650	2885	-	5,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПД2.2тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 2.2 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	2000	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	30	10,06	-	-	-	-	-	G3	1	105,2	
ПД3.1.1тшод	1	Подпор 6 ТШ секция 3.1 (открытая дверь)	осевои, пом	VO-PatAIR-5-9/9-5,5-2-У3	12370	650	2885	-	5,5	2885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.1.1тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 3.1 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	2000	500	1360	-	2,2	1360	электр.	-26	16	30	10,06	-	-	-	-	-	G3	1	105,2	
ПД3.1тшод	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (открытая дверь)	осевои, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10110	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.1тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-PKV-50-25/22-2D	630	500	2720	-	0,18	2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.2тшод	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (открытая дверь)	осевои, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10110	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.2тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-PKV-50-25/22-2D	630	500	2720	-	0,18	2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.3тшод	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (открытая дверь)	осевои, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10110	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3.3тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 3 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-PKV-50-25/22-2D	630	500	2720	-	0,18	2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4тшод	1	Подпор 6 ТШ секция 4 (открытая дверь)	осевои, пом	VO-PatAIR-5-6/6-CA-4-2-У3	10740	650	2870	-	4	2870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4тшэд	1	Подпор 6 ТШ секция 4 (закрытая дверь)	осевои, пом	VRK-PatAIR-P-90-50-6-380	1940	500	930	-	3,5	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	